République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieur des Études Technologiques
de Bizerte
Département Génie Mécanique

Projet de Fin d'Etudes

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence appliquée en Génie Mécanique

Spécialité : **Construction et Fabrication Mécanique (CFM)**

Élaboré par :

HAMDI Ahmed

BEJAOUI Mezen

Intitulé :

AMELIORATION D'UNE LIGNE DE PRODUCTION D'UN ARTICLE DESIGNÉ PAR « DUFFEL BAG » 5L - 10L - 30L

Encadré par :

Mme: **AMMAR Imen**	Encadreur universitaire **(ISET)**
M^r^: **HAMZA Maher**	Encadreur industriel **(AD Plast)**

Soutenu, le **14 Juin 2023** devant les membres du jury :

Mme : **MEJRI HAMMOUDA Souhir**	**Président**
M^r^ : **BEJAOUI Ali**	**Membre**
Mme : **MERHBENE Najoua**	**Rapporteur**
Mme : **AMMAR Imen**	**Encadreur**

Année universitaire : 2022 –2023

Référence	Dép.	Génie Mécanique
	A.U	2022 – 2023
	N°	**CFM 16 /2023**

DÉDICACE 1

Je dédie ce travail, comme preuve de respect, de gratitude et de reconnaissance :

***A mes très chers parents Moncef et Assia**, pour leur affection, leur patience, leurs prières et leur confiance qui étaient la meilleure source de réussite.*

***A mon frère Ali, Mohamed et à mes sœurs Manel**, aucune dédicace ne pourra exprimer la profondeur de mon amour et de mon attachement.*

***A mes meilleurs amis** pour leurs encouragements, leur assistance et leur soutien.*

***A nos professeurs** qui nous ont aidés à améliorer nos connaissances en nous donnant informations et conseils*

A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Hamdi Ahmed

DÉDICACE 2

Du fond de mon cœur

Je dédie ce modeste travail en signe de gratitude et d'amour.

***A ma mère Souad**, affable, honorable, aimable qui s'est sacrifiée toute sa vie, n'épargnant ni santé ni efforts.*

***A mon père Bechir**, qui a consacré son existence à bâtir la mienne.*

***A ma sœur Chariaa et à mes frères Khoubeib** et **Iheb**, dont je suis fier pour ses soutiens moraux et ses amours.*

***A tous mes chers amis et ceux qui m'aiment**, pour leurs encouragements et leur soutien moral.*

Merci bien à tous.

Bejaoui Mezen

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à Mme ***BELAZI Rym*** *Directeur général de AD Plast, qui a bien voulu diriger notre travail et nous a apporté toute l'aide et le soutien afin de mener à bien ce projet.*

Nous tenons à remercier également Mme ***AMMAR Imen*** *notre encadreur pour sa coopération professionnelle, la confiance qu'elle nous a accordée le long de ce travail, nous la remercions pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience et sa rigueur.*

Nous exprimons notre vive gratitude à :

Mr. ***HAMZA Maher*** *le chef projet qui a veillé au bon déroulement des travaux.*

Mr. ***BELGACEM Mohamed Salah*** *le responsable maintenance pour ses conseils, sa patience et surtout sa compréhension.*

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé de près ou de loin à l'accomplissement de ce travail sans oublier tous les responsables de l'entreprise et les membres du personnel.

Finalement nous remercions les membres du jury, qui nous honorent d'accepter l'évaluation de ce travail.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ..... **IV**

LISTE DES FIGURES ..... **VII**

LISTE DES TABLEAUX ..... **IX**

INTRODUCTION GÉNÉRALE **1**

CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA SOCIETE **4**

1-1. Carte d'identité 4

1-2. Organigramme 5

1-3. Services 5

1-4. Lay-out de la société 6

1-5. Activités 7

1-5.1. Découpage 7

1-5.2. Marquage 7

1-5.3. Soudure haute fréquence 8

1-6. Produits fabriqués 9

1-7. Article sujet d'étude « Duffel Bag » 10

1-7.1. Spécificités de l'article 11

1-7.2. Composants de l'article 12

1-8. Problématique 13

CHAPITRE 2: MISE EN SITUATION **15**

2-1. Procédé de fabrication du produit « Duffel Bag » 15

2-1.1. Découpe bobines 15

2-1.2. Découpe en format 16

2-1.3. Soudure HF 16

2-2. Étude de l'existant 18

2-3. Problèmes de production.....20
2-3.1. Temps de production.....21
2-3.2. Taux de rebuts.....21
2-4. Causes liées à la mauvaise qualité de soudure de fond.....23
2-5. Causes liées aux temps d'exécution.....26
CHAPITRE 3: ANALYSE FONCTIONNELLE.....30
3-1. Analyse fonctionnelle.....30
3-1.1. Enoncé du besoin.....30
3-1.2. Fonction globale du système.....31
3-1.3. Diagramme Pieuvre.....31
3-1.4. Diagrammes F.A.S.T.....32
3-2. Etude des solutions technologiques.....35
3-3. Récapitulation des choix.....44
CHAPITRE 4: CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT.....46
4-1. Architecture générale.....46
4-2. Composants du dispositif.....47
4-3. Choix et dimensionnement des composants.....50
4-3.1. Choix des vérins.....50
4-3.2. Choix des distributeurs.....51
4-3.3. Choix du gabarit de mesure.....51
4-3.4. Choix de plateau d'aspiration-évacuation.....52
4-3.5. Choix du joint d'étanchéité.....53
4-4. Intégration du dispositif au sein de la machine.....53
CHAPITRE 5: FONCTIONNEMENT & COMMANDE.....57
5-1. Fonctionnement du dispositif.....57
5-2. Cycle de soudure de fond.....59

5-3. Commande du dispositif 61

5-3.1. Câblage des vérins de serrage.....63

5-3.2. Câblage des vérins de pliage 64

5-3.3. Câblage d'aspiration et d'évacuation.....65

CONCLUSION GÉNÉRALE 68

BIBLIOGRAPHIE 69

ANNEXES 70

LISTE DES FIGURES

Figure 1-1: Organigramme de la société. 5

Figure 1-2: Lay-out de l'entreprise. 6

Figure 1-3: Opération de découpage de la bobine mère. 7

Figure 1-4: Marquage sérigraphique. 8

Figure 1-5: Principe de soudure HF. 8

Figure 1-6: Duffel Bag.....10

Figure 1-7: Composants de l'article "Duffel Bag". 10

Figure 2-1: Etapes de fabrication de l'article. 15

Figure 2-2: Opération de soudure de fond. 18

Figure 2-3: Bac des articles de mauvaise qualité. 23

Figure 2-4: Diagramme Ishikawa. 24

Figure 2-5: Diagramme Pareto. 27

Figure 3-1: Diagramme Bête à cornes. 30

Figure 3-2: Actigramme A-0.....31

Figure 3-3: Diagramme Pieuvre. 32

Figure 3-4: Outil de forme. 36

Figure 3-5: Gabarit de mesure.....37

Figure 3-6: Principe d'évacuation par pression d'air. 38

Figure 3-7: Maintien isostatique de fond. 38

Figure 3-8: Dimensionnement de l'outil. 39

Figure 3-9: Principe de plaquage de fond. 39

Figure 3-10: Encombrement sur la machine HF154. 40

Figure 3-11: Règles de champs visuels. 42

Figure 3-12: Règle pour la posture de travaille. 43

Figure 4-1: Machine HF154. 46
Figure 4-2: Composants du dispositif de montage. 47
Figure 4-3: Vérin double tige. 50
Figure 4-4: Course du vérin en serrage 50
Figure 4-5: Course de vérin de pliage. 51
Figure 4-6: Fonction de distributeur. 51
Figure 4-7: Composants de gabarit de mesure. 52
Figure 4-8: Plateau d'aspiration-évacuation. 52
Figure 4-9: Positionnement de joint torique. 53
Figure 4-10: Intégration du dispositif au sein de la machine HF154. 53
Figure 4-11: Dimension de l'outil de forme du dispositif. 54
Figure 4-12: Champs visuel de l'opérateur. 55
Figure 4-13: Hauteur du dispositif sur la machine. 55
Figure 5-1: Mise en place du corps et du fond. 59
Figure 5-2: Avancée de la table-machine & Prise de position pour soudage. 59
Figure 5-3: Descente électrode-machine. 60
Figure 5-4: Soudage du fond sur le corps. 60
Figure 5-5: Dégagement de l'ensemble. 61
Figure 5-6: Pupitre de commande. 61
Figure 5-7: Schéma de câblage des vérins du dispositif. 62
Figure 5-8: Schéma de câblage des vérins de serrage. 63
Figure 5-9: Schéma de câblage des vérins de pliage. 64
Figure 5-10: Schéma de câblage d'aspiration et d'évacuation. 65
Figure 5-11: Schéma de principe d'aspiration. 66
Figure 5-12: Schéma de principe d'évacuation. 67

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-1: Carte d'identité de l'entreprise. 4

Tableau 1-2: Articles fabriqués. 9

Tableau 1-3: Dimensions « Duffel Bag ». spécifiques de l'article. 11

Tableau 1-4: Composants de l'article. 12

Tableau 2-1: Dimensions des bobines filles. 16

Tableau 2-2: Dimensions des composants. 16

Tableau 2-3: Opérations de soudure HF. 17

Tableau 2-4: Etapes de soudure de fond. 19

Tableau 2-5: Analyse QQOQCCP. 20

Tableau 2-6: Estimation des temps d'exécution. 21

Tableau 2-7: Défauts de soudure fond. 22

Tableau 2-8: Temps correspondant aux opérations de soudure de fond. 27

Tableau 3-1: Solutions technologiques pour FT1.1. 35

Tableau 3-2: Solutions technologiques pour FT3. 37

Tableau 3-3: Solutions technologiques pour FT12. 41

Tableau 3-4: Récapitulation des solutions technologiques. 44

Tableau 4-1: Fonctions des composants du dispositif. 48

Tableau 4-2: Données de réglage sur la machine. 54

Tableau 5-1: Etapes de fonctionnement du dispositif. 57

Tableau 5-2: Composants de câblage des vérins de serrage. 63

Tableau 5-3: Composants de câblage des vérins de pliage. 65

Tableau 5-4: Composants de câblage d'aspiration et d'évacuation. 66

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Pour rester compétitive et prospère, toute entreprise industrielle doit se tourner vers l'innovation et la modernisation de ses ressources ; Cela implique d'explorer différentes pistes, telles que l'optimisation des processus de production, l'amélioration de la qualité des produits et la réduction des rebuts et des temps d'exécution.

AD Plast vise particulièrement à améliorer la production d'un article introduit nouvellement dans sa chaîne de production à savoir un sac de sport étanche baptisé « Duffel Bag » ; La nouveauté de cet article fait que le processus de sa production est encore mal maîtrisé conduisant ainsi à des retards d'exécution et des défauts de qualité.

Le présent travail sera alors articulé autour de cinq sections majeures :

- Un premier chapitre présente la société d'accueil « AD Plast » en mettant l'accent sur ses activités principales et ses produits fabriqués.
- Un deuxième chapitre examine l'article sujet d'étude et l'état actuel du processus de production.
- Un troisième chapitre présente le rôle du dispositif de montage pour la soudure de fond, et des fonctions à satisfaire à travers une analyse fonctionnelle du besoin et une identification des contraintes et des solutions technologiques.
- Un quatrième chapitre consiste à faire le dimensionnement nécessaire pour la conception du dispositif en question, en utilisant des méthodes de vérification pour assurer la fiabilité et l'efficacité du dispositif.
- Un cinquième chapitre explique les différentes étapes de fonctionnement du dispositif de montage pour la soudure de fond en mettant l'accent sur le cycle de soudure et les commandes nécessaires.

CHAPITRE 1 :

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

CHAPITRE 1: Présentation de la société

Introduction

Ce chapitre sera consacré à la présentation de la société « AD PLAST» en focalisant ses activités -notamment la soudure haute fréquence- et ses produits fabriqués. Un article sera retenu en particulier à savoir « le Duffel bag » et enfin la problématique liée à cet article sera énoncée.

1-1. Carte d'identité

AD PLAST est une filiale d'un groupe industriel français spécialisé dans la transformation des films en plastique par soudure haute fréquence. L'Entreprise réalise également le marquage sur ses produits par sérigraphie.

Les films traités sont en PVC, PU, PP, APET, et EVA.

Le tableau suivant fournit les données relatives à l'entreprise :

Tableau 1-1: Carte d'identité de l'entreprise.

Nom	AD Plast
Date de création	2007
Forme juridique	Société anonyme
Secteur d'activité	Transformation des films en plastique
Effectif employé	Cadres : 7 Techniciens : 12 Ouvriers : 130
Siège	Sise au parc pamaco Zarzouna 7021 Bizerte
Capital social	24 M DT
Certifications	ISO 9001 ISO 13485 ISO 14001
Fournisseurs	Manudo (Fournisseur de rouleaux en plastique) Nextis (Accessoires divers en plastique)
Clients	Honeywell, Décathlon, Sième,…etc.

1-2. Organigramme

La figure 1-1 est un diagramme qui illustre les relations entre les intervenants de la société, en montrant les liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques qui les unissent. Cette représentation schématique peut aider à visualiser la structure de l'entreprise.

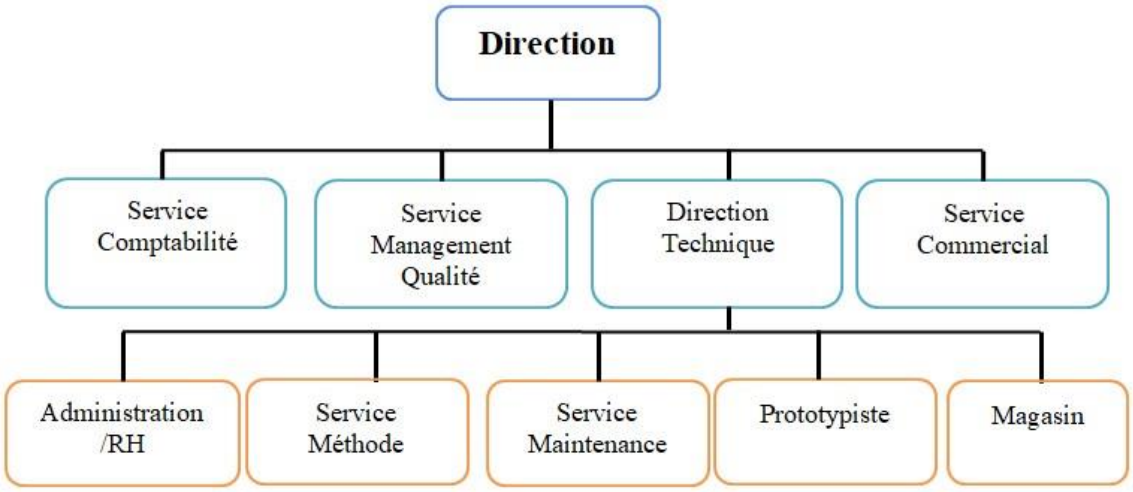


Figure 1-1: Organigramme de la société.

1-3. Services

Pour assurer le bon fonctionnement des unités, AD PAST emploie plusieurs services qui collaborent entre eux.

✓ **Service administratif**

Ce service joue un rôle important dans les activités de l'entreprise tel que : la planification, le suivi, l'encadrement de personnel et le contrôle.

✓ **Service comptabilité**

La principale tâche pour ce service est d'enregistrer toutes les transactions économiques qui ont lieu au sien de l'entreprise.

✓ **Service commercial et service d'achat**

Ce service prépare l'argumentaire, fixe les rendez-vous avec les clients, assure le suivi des commandes, prépare les devis et fiches de stocks et réalise l'opération d'achat et de vente.

✓ **Service production**

Il fait la planification, l'ordonnancement et le suivi des commandes pour satisfaire les exigences en se basant sur la qualité et le respect de délais en tenant compte des ressources humaines et matérielles disponibles.

✓ **Service ressources humaines**

Il prend en charge la gestion du personnel et des services sociaux et médiaux. Il permet d'entretenir des relations avec les partenaires et se charge du recrutement des salariés.

✓ **Service informatique**

Le service informatique a pour vocation de développer et exploiter des applications informatiques ainsi que l'application de leurs ressources suivant un plan directeur.

✓ **Service méthode**

C'est l'interface entre le bureau d'étude et la ligne de production ; il vérifie la fiabilité d'un produit, met en œuvre les moyens de production et définit les temps nécessaires pour l'exécution.

✓ **Service maintenance**

Il assure la maintenance préventive et corrective des équipements et propose des améliorations en termes de solutions techniques.

✓ **Service qualité**

Il fait les contrôles nécessaires sur les produits fabriqués selon les normes pour satisfaire les exigences des clients.

1-4. Lay-out de la société

La société s'étale sur une superficie de 3000 m^2 et s'organise comme le montre la figure suivante.

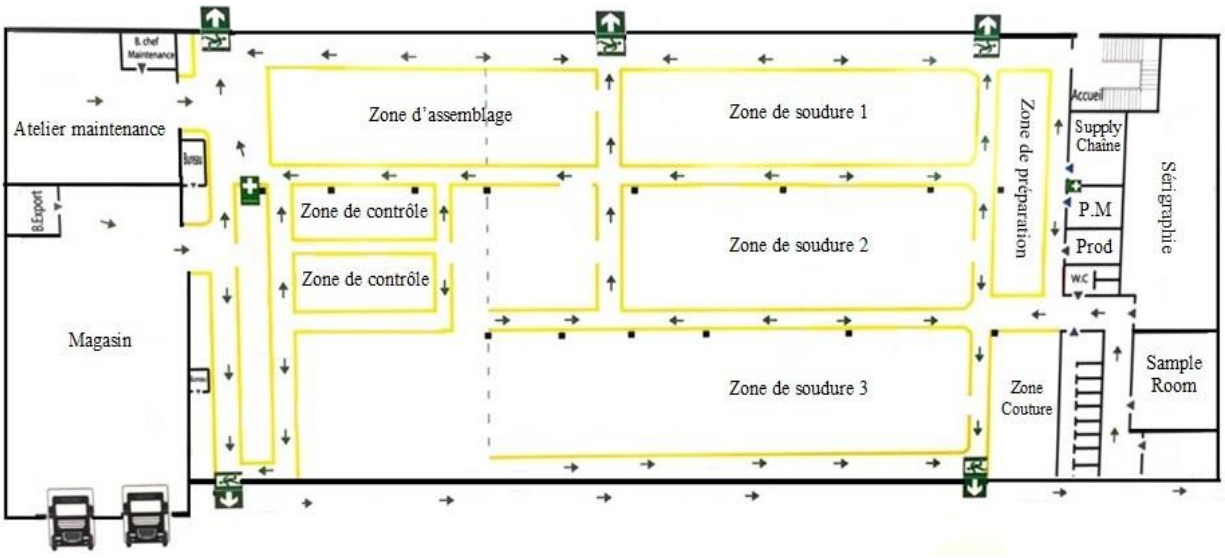


Figure 1-2: Lay-out de l'entreprise.

1-5. Activités

AD Plast cherche toujours à faire varier ses activités pour s'adapter à l'évolution continue du marché et répondre aux exigences des clients.

Parmi ses activités en trouve :

- ✓ Le découpage
- ✓ Le marquage
- ✓ La soudure haute fréquence

1-5.1. Découpage

L'industrie reçoit la matière première sous forme de bobines mères. Ces bobines passent par la zone de découpe où elles doivent êtres découpées selon le besoin de largeur spécifiée.

AD Plast utilise la technique de découpe à froid avec une machine de découpage automatique fonctionnant avec lames tranchantes permettant ainsi la découpe d'une bobine mère en bobines filles avec des largeurs bien définies.

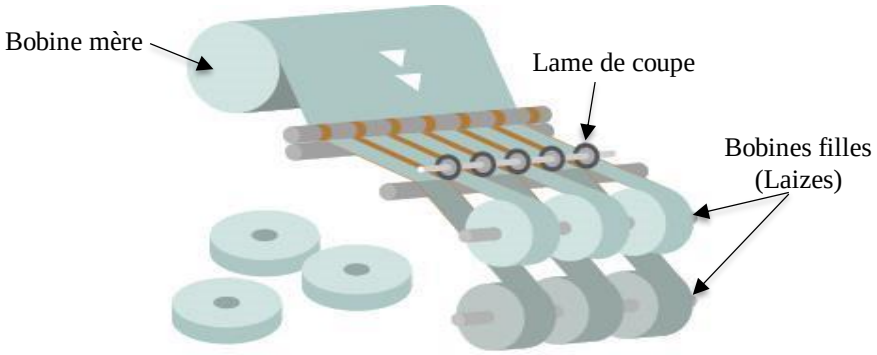


Figure 1-3: Opération de découpage de la bobine mère.

1-5.2. Marquage

Certains articles nécessitent des indications spécifiques concernant la version tel que : le code à barres, le logo et des informations complémentaires ; pour ce faire ces articles passent par l'opération de marquage sérigraphique.

La sérigraphie est un procédé d'impression, une technique d'imprimerie qui consiste à faire passer de l'encre à travers les mailles très fines d'un écran à l'aide d'une racle pour être déposée sur le support à imprimer.

La figure 1-4 met en relief le principe de marquage sérigraphique.

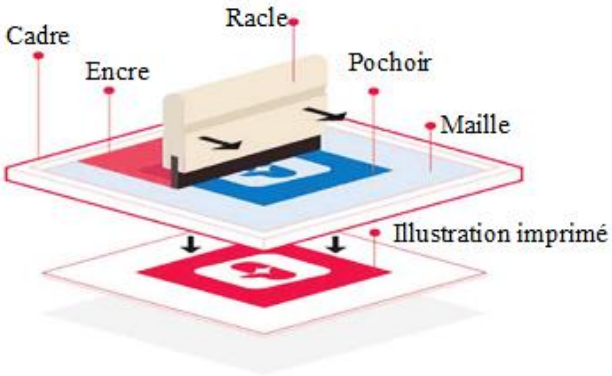


Figure 1-4: Marquage sérigraphique.

1-5.3. Soudure haute fréquence

La soudure haute fréquence, également connue sous le nom de soudure RF (Radio Fréquence), est une technique de soudage utilisée pour joindre des matériaux thermoplastiques en les chauffant à l'aide d'un champ électromagnétique à haute fréquence (HF). Le processus de soudure haute fréquence implique l'utilisation d'un moyen spécialisé appelé "générateur HF", qui génère un champ électromagnétique à haute fréquence entre deux électrodes. Les matériaux thermoplastiques à souder sont placés entre ces électrodes, et le champ électromagnétique provoque une friction entre les molécules des matériaux, ce qui entraîne une élévation de la température et une fusion des surfaces à souder.

Plus précisément, le fonctionnement de la machine haute fréquence implique la production d'une haute tension entre deux électrodes. L'une de ces électrodes est chargée positivement, tandis que l'autre est chargée négativement. Lorsqu'un matériau est placé entre les deux électrodes, il est soumis à un champ électrique élevé qui provoque des polarisations moléculaires et des pertes de charges. Si les bornes de la machine entrent en contact, cela crée une décharge électrique instantanée entre les deux électrodes.

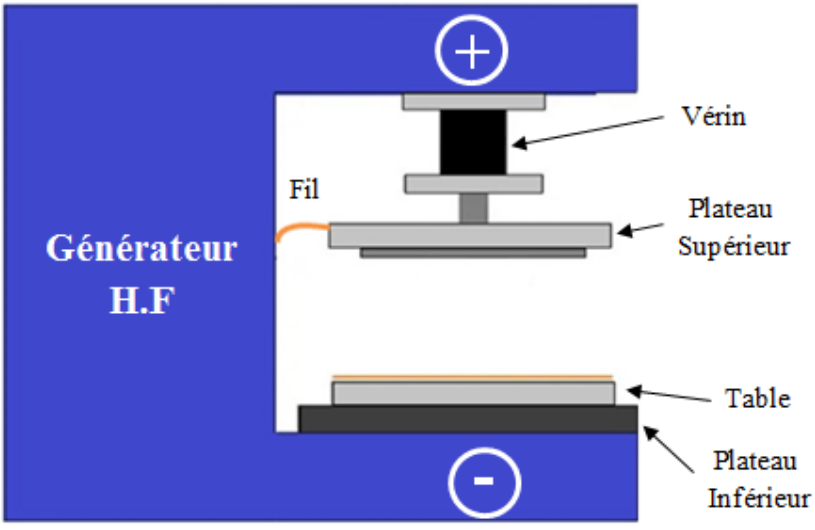


Figure 1-5: Principe de soudure HF.

1-6. Produits fabriqués

AD Plast fabrique plusieurs produits appartenant à différents domaines d'utilisation.

Le tableau suivant englobe des exemples de ces différents articles.

Tableau 1-2: Articles fabriqués.

Secteur	Désignation	Illustration
Médical	Sac pour collecte de déchets « Sève »	
Sport	Bouteille d'eau	
	Sac de sport	
	Douche solaire	
Produits divers	Produits bureautiques	
	Gilet Airbag	

1-7. Article sujet d'étude « Duffel Bag »

L'article « Duffel Bag » est un sac étanche fabriqué à partir du PVC (Poly Chlorure de Vinyle) ; Ce style de sac est idéal pour les voyageurs fréquents ou les plongeurs en raison de sa résistance et son étanchéité ; il est fabriqué avec un tissu durable et dispose de doubles coutures résistantes à l'eau et l'humidité et comporte également d'une bandoulière réglable et amovible pour une flexibilité maximale lors du transport.



Figure 1-6: Duffel Bag.

La figure suivante représente une vue éclatée de l'article « Duffel Bag » et ses différents composants.

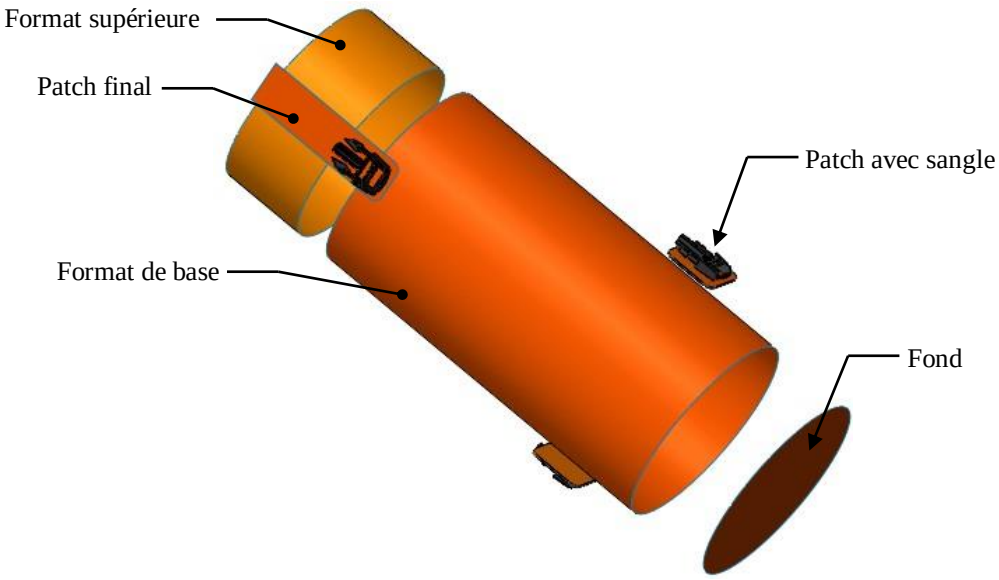
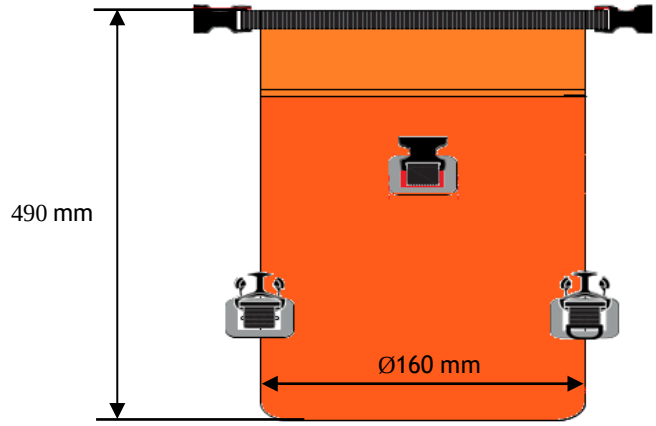
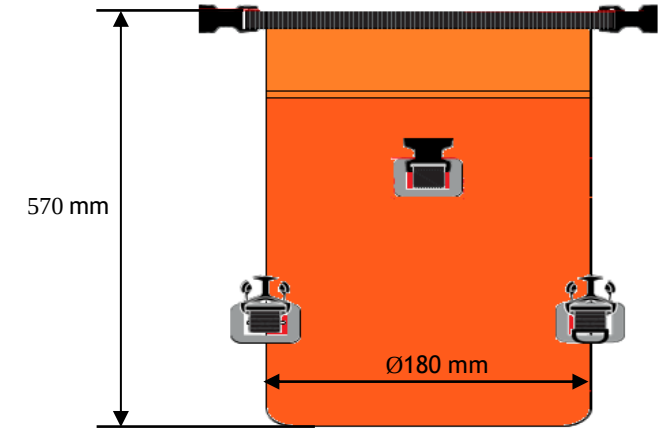
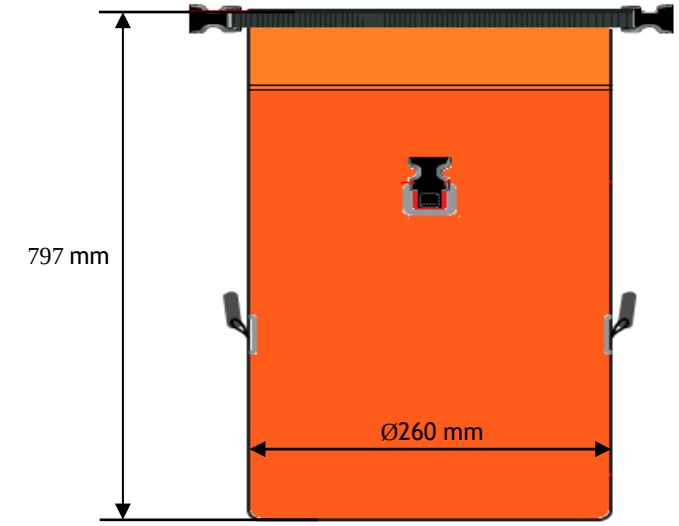


Figure 1-7: Composants de l'article "Duffel Bag".

1-7.1. Spécificités de l'article

L'article « Duffel Bag » existe en 3 dimensions standard comme le montre le tableau suivant :

Tableau 1-3: Dimensions « Duffel Bag ».

Article	Spécifications dimensionnelles
Duffel Bag 5L	
Duffel Bag 10L	
Duffel Bag 30L	

1-7.2. Composants de l'article

Le « Duffel Bag » est constitué essentiellement d'un corps constitué de (format de base et format supérieure), d'un fond et de patchs.

Tableau 1-4: Composants de l'article.

Désignation	Description	Illustration
Format de base	Matière : PVC épaisseur 0.55 Couleur : Orangé foncé	
Format supérieur	Matière : PVC épaisseur 0.55 Couleur : Orangé claire	
Patchs	Matière : PVC épaisseur 0.55 Couleur : Orangé foncé	
Fond	Matière : PVC épaisseur 0.55 Couleur : Orangé foncé	
Patch final	Matière : PVC épaisseur 0.55 Couleur : Orangé foncé	

1-8. Problématique

Le présent travail a été proposé dans le but d'améliorer la production de l'article « Duffel Bag » pour lequel il a été noté que :

- Des moyens de production non appropriés qui engendrent des temps d'exécution longs et des efforts fastidieux.
- Des taux de rebus élevés liés principalement à la mauvaise qualité de soudure de fond du bag.

Conclusion

Après avoir présenté l'entreprise, l'article sujet de l'étude, le procédé de fabrication intervenant et énoncé la problématique, il sera nécessaire de regarder de plus près le processus de fabrication correspondant afin de diagnostiquer, analyser et améliorer.

CHAPITRE 2 :

MISE EN SITUATION

CHAPITRE 2: Mise en situation

Introduction

Dans ce chapitre, on s'intéresse à la description détaillée de l'état actuel du processus de production de l'article « Duffel Bag » ainsi qu'à l'analyse de certains problèmes et défaillances au niveau de fabrication.

2-1. Procédé de fabrication du produit « Duffel Bag »

Dans cette section, on examine en détail le processus de production de l'article "Duffel Bag" pour décrire les différentes étapes intervenantes. La figure 2-1 résume ces étapes depuis l'entrée de matière première jusqu'à l'obtention de l'article final.

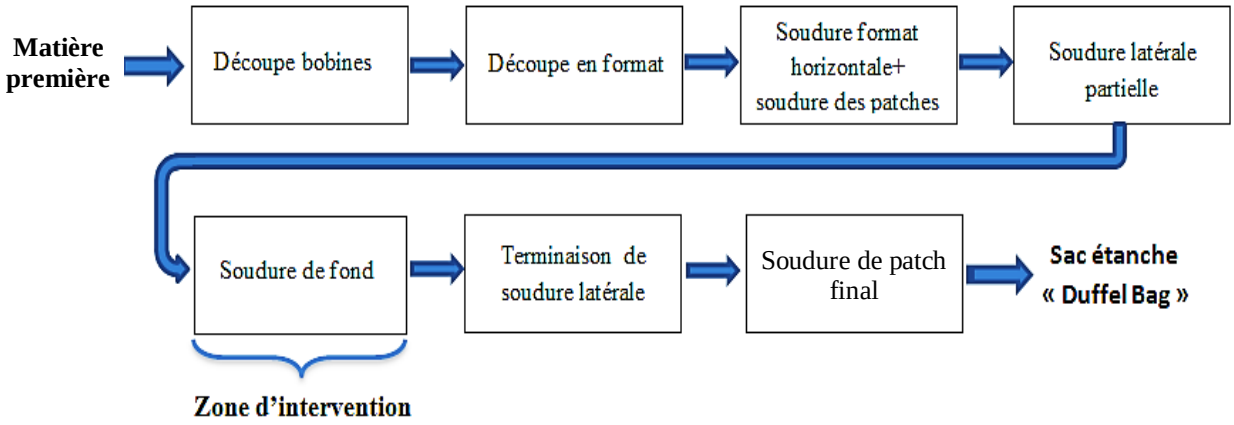


Figure 2-1: Etapes de fabrication de l'article.

Il est à préciser que l'intervention en question portera principalement sur l'étape de soudure de fond.

2-1.1. Découpe bobines

Le processus de production de l'article commence avec la matière première, qui est fournie sous forme de rouleaux appelés bobines ou laizes mères de dimension 1.55 m × 1000 m. La découpe des laizes est effectuée à l'aide d'une machine bobineuse qui permet d'obtenir des bobines filles, également appelées laizes filles. Ces laizes sont ensuite utilisées pour découper les composants spécifiques pour chaque taille d'article "Duffel Bag" (5L, 10L et 30L).

La machine bobineuse permet de découper les bobines mères selon une longueur déterminée, spécifique à chaque taille d'article. Les dimensions de découpe bobine pour chaque taille d'article sont données par le tableau suivant.

Tableau 2-1: Dimensions des bobines filles.

Bobines	Dimensions 5L	Dimensions 10L	Dimensions 30L
Bobine format de base	4 bobines de largeur 390 mm	3 bobines de largeur 480 mm	1 bobine de largeur 702 mm
Bobine format supérieur	3 bobines de largeur 516 mm	1 bobine de largeur 516 mm	11 bobines de largeur 140 mm
Bobine de Patchs	5 bobines de largeur 275 mm	5 bobines de largeur 275 mm	5 bobines de largeur 275 mm
Bobine de Patch final	3 bobines de largeur 516 mm	3 bobines de largeur 516 mm	5 bobines de largeur 280 mm
Bobine de Fond	1 bobine de largeur 175 mm	1 bobine de largeur 195 mm	1 bobine de largeur 275 mm

2-1.2. Découpe en format

Après la découpe de bobines, on passe à la découpe en formats, par la découpe de chaque bobine fille en formats spécifiques aux composants de l'article. Ces formats et composants sont ensuite acheminés vers les différentes étapes de fabrication.

Le tableau ci-dessous regroupe les dimensions spécifiques des différents composants pour différentes tailles du sac "Duffel Bag".

Tableau 2-2: Dimensions des composants.

Composants	Dimensions 5L	Dimensions 10L	Dimensions 30L
Format de base	512 mm × 365 mm	575 mm × 450 mm	829 mm × 672 mm
Format supérieur	512 mm × 120 mm	575 mm × 120 mm	829 mm × 125 mm
Patchs	54 mm × 54 mm	55 mm × 55 mm	64 mm × 64 mm
Patch final	216mm × 54 mm	240 mm × 55 mm	325 mm × 70 mm
Fond	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Ø 260 mm

2-1.3. Soudure HF

La soudure HF se fait premièrement et simultanément pour coller le format supérieur et le format de base de l'article et pour coller les patchs sur l'ensemble (cf. tableau 2-3).

La deuxième phase de production consiste à la soudure partielle de la zone latérale sur un protée bien définie (suivant le modèle du sac).

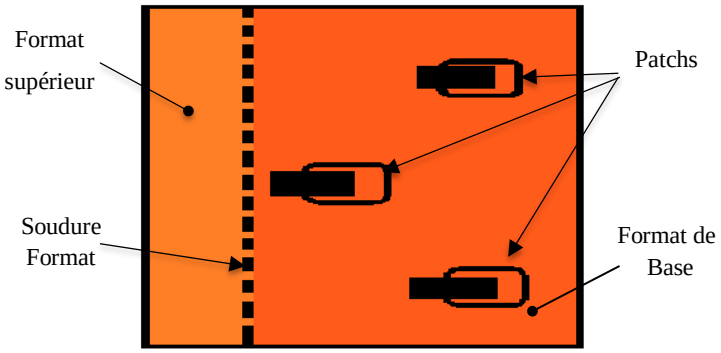
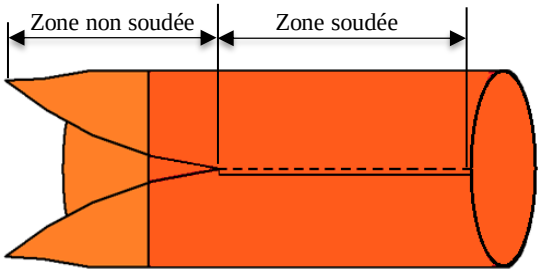
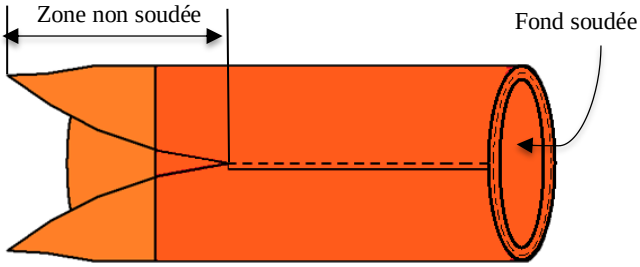
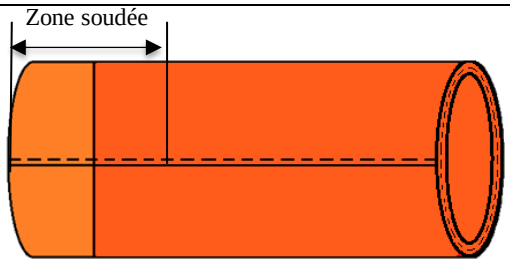
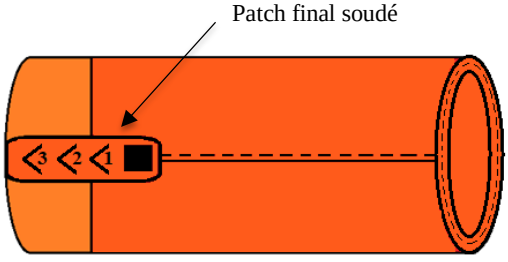
La troisième phase est la soudure du fond de l'article.

L'avant dernière étape consiste à l'achèvement de la soudure latérale.

Finalement, la dernière phase est la soudure du patch final.

Le tableau résume l'ensemble des opérations déjà citées.

Tableau 2-3: Opérations de soudure HF.

Opération	Illustration
Soudure format de base +format supérieur + soudure des patchs	
Soudure latérale partielle	
Soudure de fond	
Terminaison de soudure latérale	
Soudure de patch final	

2-2. Étude de l'existant

L'étape de soudure de fond est une étape déterminante dans le processus de production de l'article "Duffel Bag" ; une mauvaise qualité de soudage de fond lors de cette étape entraine la mise en rebut de la totalité de l'article et par conséquent une perte considérable de composants et de temps.

L'objectif de cette opération est de souder le fond de l'article avec la forme de base. Pour cela, l'entreprise utilise un outil basique sur lequel on insère le corps et on pose le fond tout en gardant une longueur pliable qui sera ensuite ajustée.



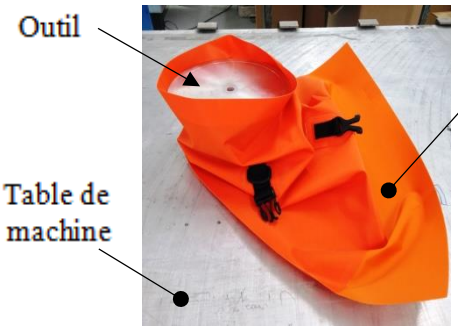
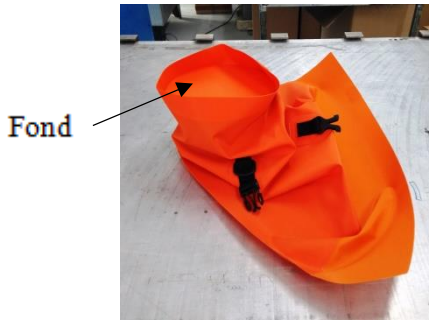
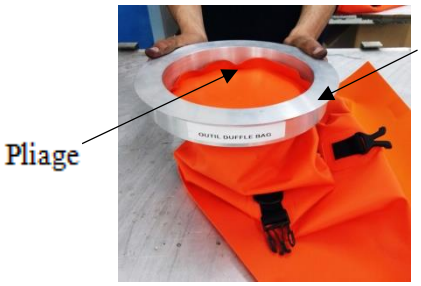
Figure 2-2: Opération de soudure de fond.

L'opération de soudure fond nécessite les étapes suivantes :

- Étape 1 : L'opérateur commence par mesurer et positionner la forme de base de l'article sur l'outil avec une force suffisante pour assurer un bon maintien.
- Étape 2 : Ensuite, il place le fond de l'article sur l'outil, en vérifiant sa planéité sur l'outil.
- Étape 3 : Une fois que la forme de base et le fond sont positionnés correctement sur l'outil, l'opérateur place l'électrode au-dessus de l'outil. Il ajuste la longueur à plier à 10 mm autour du diamètre de l'outil. Cette étape est nécessaire pour réaliser un bon scellement du fond. Ensuite, l'opérateur vérifie la qualité du pliage par un examen visuel.
- Étape 4 : Après que le pli soit correctement rabattu, l'opérateur procède à la soudure haute fréquence du fond avec le corps de l'article. Cette opération est réalisée au moyen de la machine de soudage HF 154.
- Étape 5 : Enfin, lorsque la soudure est terminée, l'opérateur évacue l'article en le dégageant de force de l'outil.

Le tableau 2-4 récapitule l'ensemble de ces opérations.

Tableau 2-4: Etapes de soudure de fond.

Étape	Description	Illustration
1	Insertion du corps sur l'outil	
2	Mise en place du fond sur l'outil	
3	Centrage de l'électrode sur l'outil Pliage de la longueur utile de 10 mm et son rabattement sur le fond	
4	Soudure HF du fond	
5	Evacuation de l'article	

2-3. Problèmes de production

Afin de faire une analyse de l'existant, nous avons eu recours à la méthode QQOQCCP qui vise à cadrer le problème. L'outil adapte une démarche d'analyse critique constructive basée sur le questionnement systématique. Il s'agit de poser les questions de façon systématique afin de n'oublier aucune information.

Tableau 2-5: Analyse QQOQCCP.

QQOQCCP	Question	Réponse
Quoi ?	De quoi s'agit-t-il ?	• Temps de production très long. • Rebus important de l'article « Duffel Bag ». • Techniques de réalisation inadaptées.
Qui ?	Qui est concerné ?	Duffel Bag
Où ?	Où se situe le problème ?	Soudure de fond
Quand ?	Quand le problème a-t-il découvert ?	Depuis le lancement de production
Comment ?	Comment résoudre le problème ?	Suivre la démarche suivant : 1. Définir. 2. Mesurer. 3. Analyser. 4. Améliorer. 5. Contrôler.
Combien ?	Combien de machines, sont concernés ?	• Machine de soudure HF 154. • Outil de soudure fond.
Pourquoi ?	Quelle finalité ?	Améliorer la production de l'article « Duffel Bag » et réduire les rebuts.

Après avoir étudié les différentes étapes de soudure fond, nous avons procédé à la détermination des modes de défaillances de cette opération.

2-3.1. Temps de production

Pour estimer de manière objective les temps de production de l'article « Duffel Bag », nous avons réalisé un chronométrage de chaque étape puis donné la moyenne des résultats dans le tableau suivant.

Tableau 2-6: Estimation des temps d'exécution.

	Etapes				
Opérations / Temps	Soudure format + patches	Soudure latérale partielle	Soudure fond	Terminaison de soudure latérale	Soudure de patch final
Temps moyen	39 s	40 s	80 s	35 s	28 s

D'après les résultats trouvés, il est clair que l'étape de soudage de fond est l'une des étapes les plus longues du processus. D'autant plus que les difficultés de manœuvre précédemment décrites dans le tableau 2.4 font qu'un goulet d'étranglement se crée à chaque fois en amont de ce poste et un arrêt de production en aval de ce même poste.

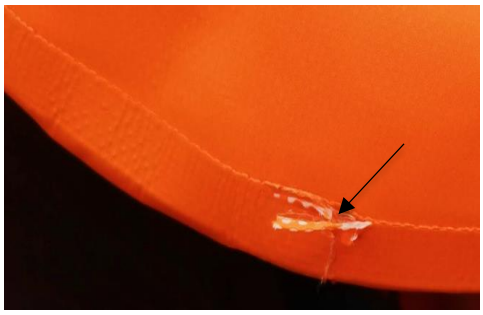
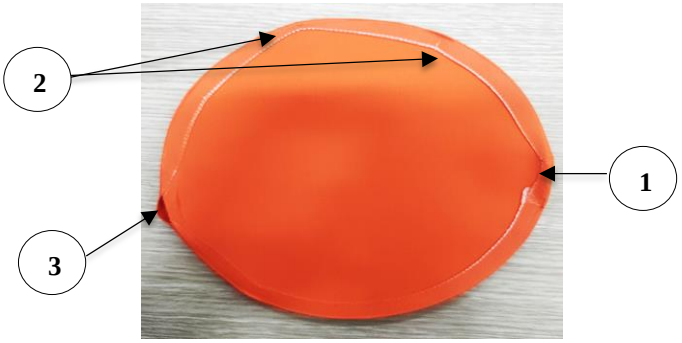
A cause du temps de cette opération, il y a un écart très élevé dans les taux d'occupation des opérateurs entre eux, un cumul des stocks d'encours entre les postes et beaucoup d'autres mauvaises répercussions affectant directement la cadence de la production de l'article.

2-3.2. Taux de rebuts

Vue la procédure actuelle de soudure fond, l'apparition de problèmes de non qualité devient très fréquente ce qui entraîne des taux de rebuts considérables.

Ces défauts sont présentés dans le tableau 2-7.

Tableau 2-7: Défauts de soudure fond.

Défauts sur l'article	Illustration
Les marques de soudure laissent des bourrelets.	
La zone rabattue est mal soudée.	
La longueur pliable n'est pas uniforme.	
1. Fond mal soudé 2. Pliage mal effectué 3. Soudure incomplète	

Nous remarquons qu'il y a un grand nombre d'article non conformes à cause de cette étape de soudure de fond. Ceci se répercute sur la perte de matière et du temps surtout que cette opération est une étape avancée dans la fabrication de l'article.



Figure 2-3: Bac des articles de mauvaise qualité.

Afin de détecter les vrais problèmes, nous avons procédé à la recherche des causes. Dans cette démarche, on a eu recours aux méthodes et outils de résolution de problèmes qui sont successivement :

- ✓ Diagramme Ishikawa : Pour chercher en profondeur les causes des problèmes liés à la mauvaise qualité de soudure de fond.
- ✓ Diagramme Pareto : Pour identifier et classer les causes des retards des délais d'exécution.

2-4. Causes liées à la mauvaise qualité de soudure de fond

Afin de déterminer objectivement et exhaustivement les causes liées à la mauvaise qualité de soudure de fond, nous avons élaboré le diagramme d'Ishikawa.
Les causes potentielles sont regroupées en familles, appelés communément les cinq M.

- ✓ Matière : Ce sont les causes liées principalement aux matières premières.
- ✓ Main d'œuvre : Problème de compétence, absentéisme, management et organisation.
- ✓ Matériel : Causes qui ont pour origine les supports techniques et les produits utilisés, outils, équipements,…etc.
- ✓ Méthode : Ce sont les causes liées aux instructions, procédures et modes opératoires utilisés.
- ✓ Milieu : C'est le milieu physique environnant.

Lors du suivi quotidien des opérations sur les machines de production de l'article « Duffel Bag » nous avons pu assembler les causes les plus fréquentes et les organiser comme le montre la figure 2-4.

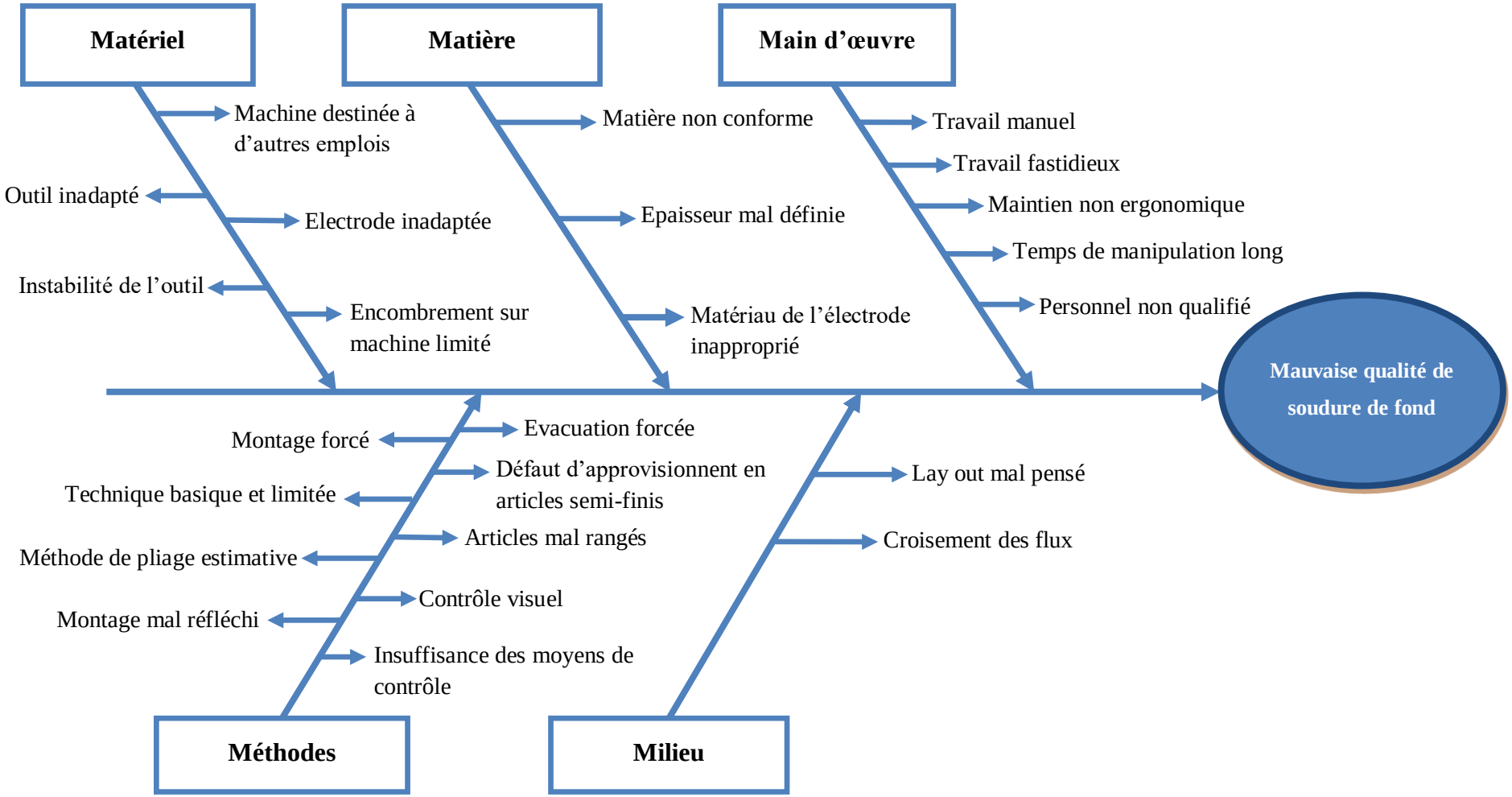


Figure 2-4: Diagramme Ishikawa.

Causes liées à la matière

La matière constitutive de l'article étant importée conformément à des exigences spécifiques dictées au fournisseur ce qui laisse peu de probabilité concernant sa non-conformité. Le matériau de l'outil (électrodes) par contre devrait être élaboré à partir d'un matériau impérativement conducteur.

Causes liées à la main d'œuvre

La mauvaise qualité de soudure de fond peut être attribuée à plusieurs facteurs liés au travail manuel. Tout d'abord, l'opération de la soudure de fond est un travail fatiguant, avec toutes les manœuvres que l'opérateur doit exercer comme le montage manuel forcé, les réglages ennuyeux et le démontage forcé ce qui peut entraîner une baisse de concentration et une augmentation des erreurs. Ensuite le maintien non ergonomique de l'opérateur lors de l'opération peut causer des tensions musculaires et des douleurs, affectant ainsi son rendement. De plus, le temps de l'opération est très long, comportant plusieurs manipulations ce qui augmente le risque d'erreur. Enfin, le personnel peut être non qualifié ou non formé pour le travail, ce qui peut entraîner des erreurs de mauvaise exécution. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de la soudure de fond.

Causes liées aux matériels

L'opération de soudure de fond se fait sur une machine générique de soudage HF qui n'est pas adaptée au soudage d'article d'une telle hauteur ce qui fait que l'article reste froissé tout le long de l'opération pour s'aligner sur les contraintes d'encombrement de la machine.

Le manque d'outillage approprié fait qu'on utilise une électrode inadaptée est instable pendant l'opération de la soudure de fond, ce qui donne lieu à des imprécisions et des défauts.

Causes liées aux méthodes

Les causes de la mauvaise soudure de fond pour l'article « Duffel Bag » peuvent être liées à plusieurs facteurs qui sont :

- Montage forcée de l'article : Cela peut provoquer des tensions et des déformations au sein de l'article qui se répercuteront après soudure.
- Evacuation forcée de l'article : Après l'opération de soudure de fond, l'article est quasiment arraché de l'outil ce qui peut entraîner des déchirures plus ou moins visibles.
- Défauts d'approvisionnement en articles semi-finis : Un défaut d'approvisionnement en articles semi-finis peut entraîner l'utilisation d'un article non conforme, avec des défauts

structurels ou dimensionnels précédents, qui peuvent engendrer par conséquent des défauts dans l'étape en cours.

- Article mal rangé : Les articles ne sont pas correctement rangés ou stockés avant l'opération de soudure de fond, cela peut augmenter le temps de l'opération.
- Contrôle visuel : Le contrôle visuel reste une méthode de contrôle très approximative et non fiable qui peut conduire à la détection tardive des défauts de soudure.
- Manque des moyens de contrôle : l'unique contrôle effectué est un contrôle visuel qui reste très limité et incertain. Il y a absence de tout autre moyen de contrôle plus fiable.
- Technique basique et limitée : La technique de soudure de fond actuellement utilisée est considérée comme une méthode très basique ; elle dépend entièrement du personnel œuvrant dans toutes les manipulations, la machine prend en charge seulement la soudure et tout le reste est réalisé par les opérateurs.
- Méthode de pliage estimative : La méthode de pliage utilisée est estimative donc imprécise, cela peut entraîner des erreurs dimensionnelles remarquables.
- Montage mal réfléchi : Le montage actuel pour l'opération de soudure de fond est un montage mal réfléchi qui a été élaboré à la hâte pour satisfaire un besoin urgent de production de sac Duffel Bag.

Causes liées au milieu

La production de l'article en question requiert l'utilisation de plusieurs machines. Ces machines ne sont pas disposées de manière à faciliter le flux de production cela va donc donner lieu à une mauvaise gestion de l'espace et un croisement des flux. Le manque d'organisation fait parfois que l'opération de soudure de fond se fait sur un article semi-fini déjà destiné à être écarté.

2-5. Causes liées aux temps d'exécution

Dans cette partie, nous allons identifier les causes racines des temps d'arrêt pour le poste de soudure fond. Pour ce faire, nous appliquerons le diagramme de Pareto, c'est un graphique à colonnes qui présente les informations par ordre décroissant et fait ainsi ressortir les éléments les plus importants qui expliquent un phénomène ou une situation.

La popularité du diagramme de Pareto provient d'une part parce que de nombreux phénomènes observés obéissent à la loi des 20/80, et que d'autre part si 20% des causes

produisent 80% des effets, il suffit de travailler sur ces 20% pour influencer considérablement le phénomène. En ce sens, la loi de Pareto est un outil efficace de prise de décision.

Pour cela nous avons déterminé la moyenne des temps de chaque opération du cycle de soudure de fond dans le tableau suivant :

Tableau 2-8: Temps correspondant aux opérations de soudure de fond.

Opération	Temps (s)	Temps (%)	Cumul (s)	Cumul (%)
Mise en place et réglage	32	36	32	36
Pliage	22	25	54	61
Evacuation	14	16	68	77
Soudure	12	14	80	91
Mouvements inutiles	8	9	88	100

L'allure de la courbe Pareto obtenue est en concordance avec la règle qui indique qu'un nombre restreint de causes produit la majorité des résultats. En effet, sur les cinq opérations citées, seulement trois opérations sont considères comme les plus critiques générant ainsi le plus de perte de temps de production.

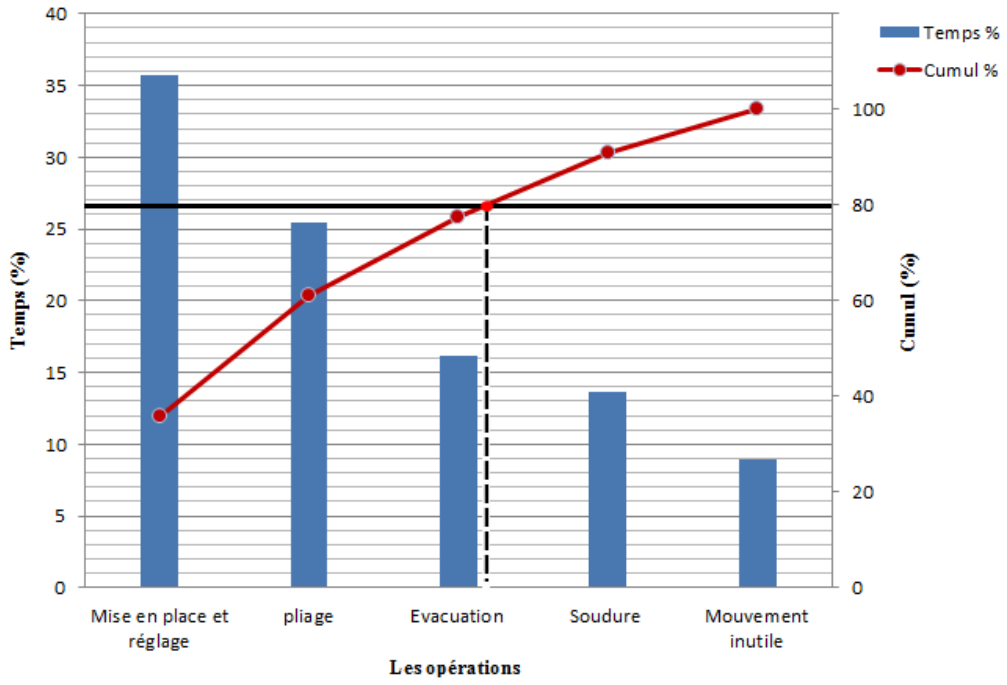


Figure 2-5: Diagramme Pareto.

Le temps de mise en place et de réglage, l'opération de pliage et l'étape d'évacuation, sont eux qui génèrent les pertes de temps les plus considérables, donc la technique de soudure fond avec l'outil actuel sont à reconsidérer.

Conclusion

Ce chapitre vise à examiner l'état actuel de la soudure de fond et à identifier les problèmes de production liés aux temps d'exécution et aux taux de rebuts. Ensuite, on a étudié les causes sous-jacentes de ces problèmes pour mieux les comprendre et proposer des solutions pour améliorer l'efficacité et la qualité de la soudure de fond.

CHAPITRE 3 :

ANALYSE FONCTIONNELLE

CHAPITRE 3: Analyse fonctionnelle

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'expliquer le rôle du dispositif de montage pour la soudure du fond afin d'effectuer une analyse fonctionnelle du besoin qui déterminera et les différentes contraintes à prendre en considération et les différentes fonctions à satisfaire.

3-1. Analyse fonctionnelle

On se propose, dans cette partie, de faire l'analyse du dispositif de montage pour la soudure du fond de manière systématique en l'examinant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur.

3-1.1. Enoncé du besoin

Il s'agit d'exprimer d'une manière concise et précise les buts de ce dispositif en répondant au trois questions suivantes :

- A qui rend-t-il service ?
- Sur quoi agit-il ?
- Dans quel but ?

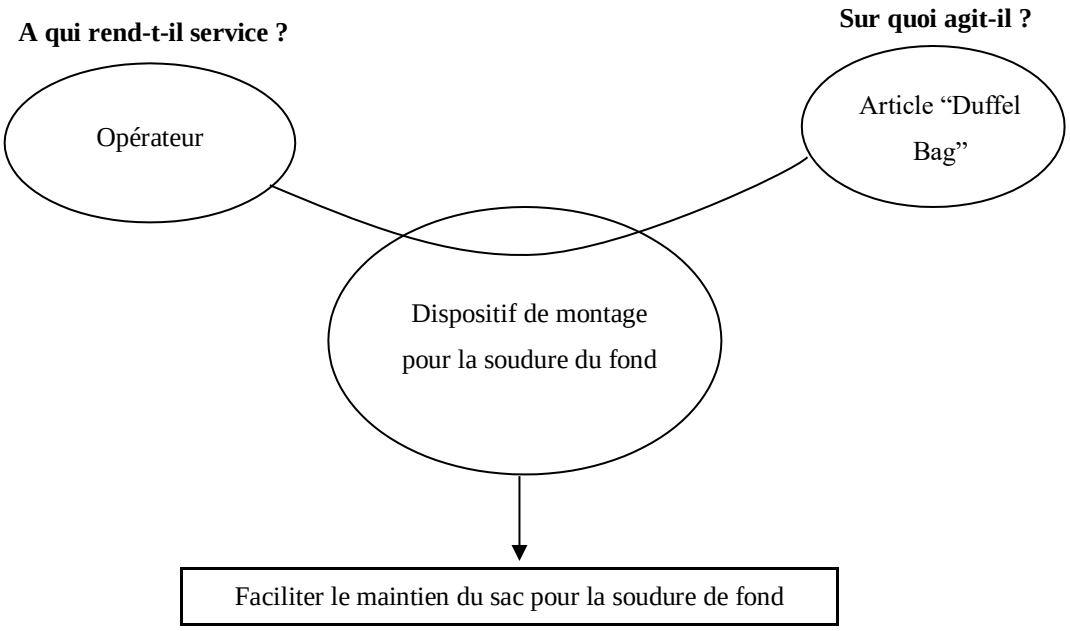


Figure 3-1: Diagramme Bête à cornes.

3-1.2. Fonction globale du système

La fonction globale du système et les facteurs nécessaires à sa réalisation sont exprimés par l'Actigramme A-0 suivant.

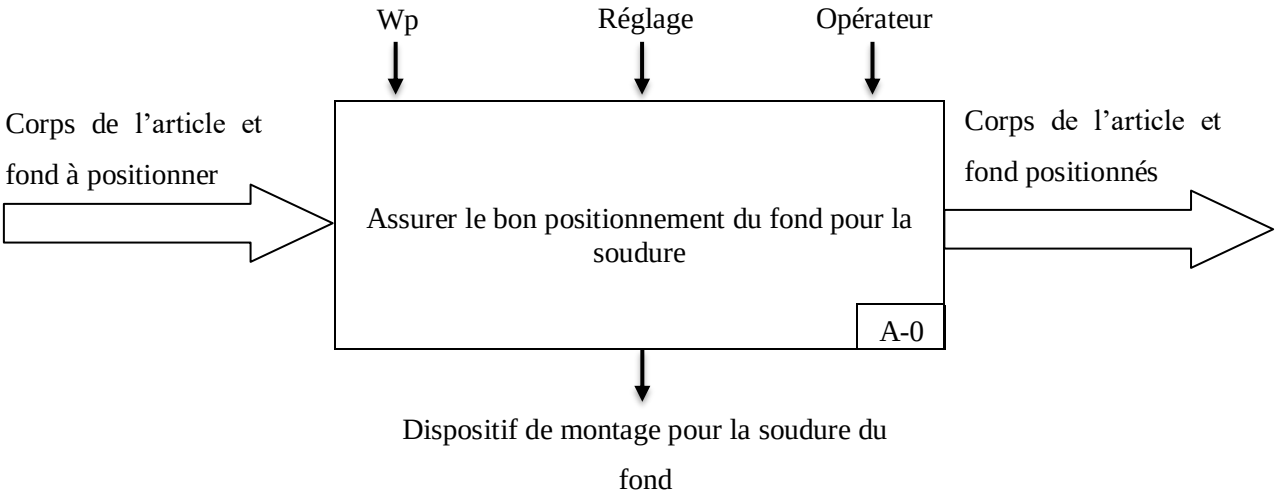


Figure 3-2: Actigramme A-0.

3-1.3. Diagramme Pieuvre

Pour analyser cette séquence, on cherche à caractériser :

- La frontière de l'étude : Dispositif de montage pour la soudure du fond
- Les éléments d'environnement qui sont :

✓ Opérateur
✓ Sac « Duffel Bag »
✓ Fond du Sac « Duffel Bag »
✓ Machine H.F
✓ Générateur H.F
✓ Energie pneumatique
✓ Table de la machine

Tous ces éléments de l'environnement sont liés au dispositif de montage et sont représentés dans le diagramme Pieuvre suivant :

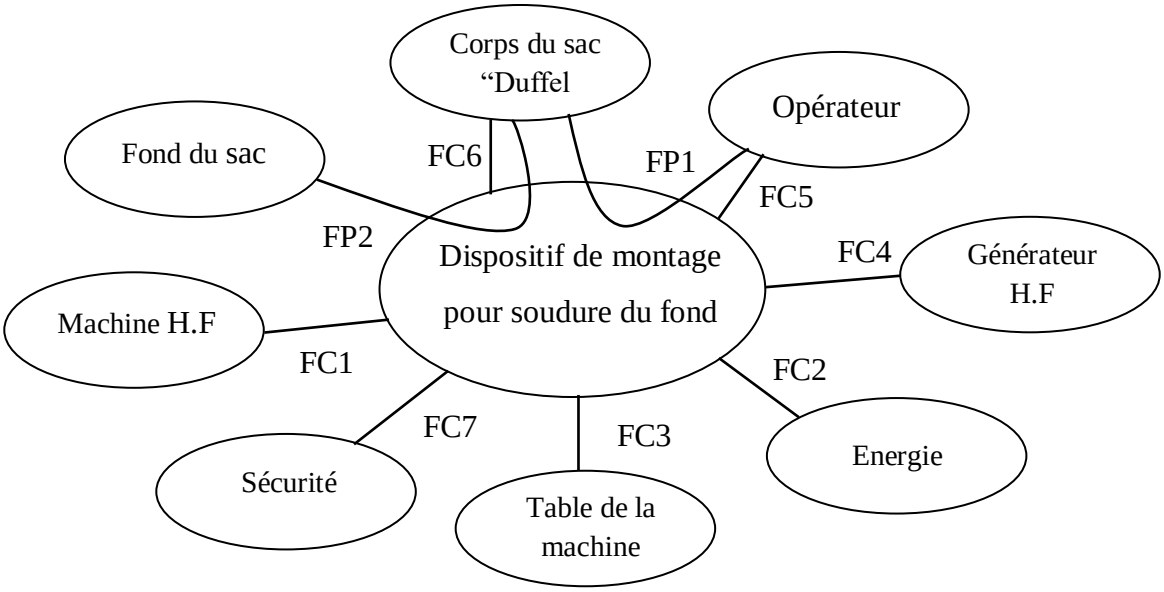


Figure 3-3: Diagramme Pieuvre.

Les fonctions de service du système sont regroupées suivant les fonctions principales et les fonctions contraintes données ci-dessous ;

- **Fonctions principales**

FP1: Permettre à l'opérateur de faire un montage convenable lors de l'opération de soudage de fond.

FP2: Assurer le positionnement du fond sur le corps du sac.

- **Fonctions contraintes**

FC1: Etre adapté à la machine disponible.

FC2: S'adapter au type d'énergie disponible.

FC3: Etre fixé de manière isostatique et stable sur la table de la machine.

FC4: Etre constitué de matériaux adaptés au fonctionnement de la HF.

FC5: Etre ergonomique pour l'opérateur.

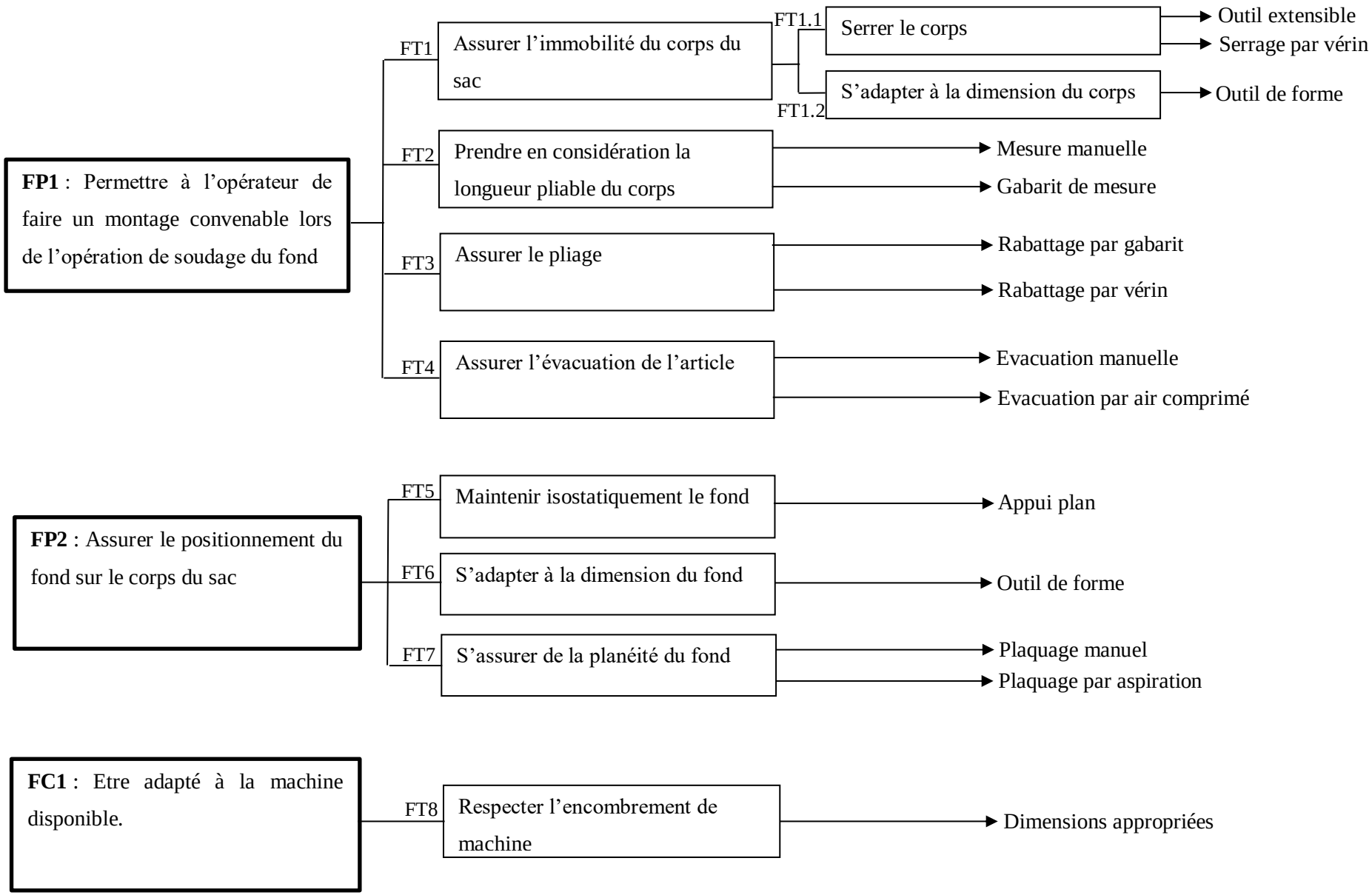
FC6: Assurer le montage adéquat du corps du sac.

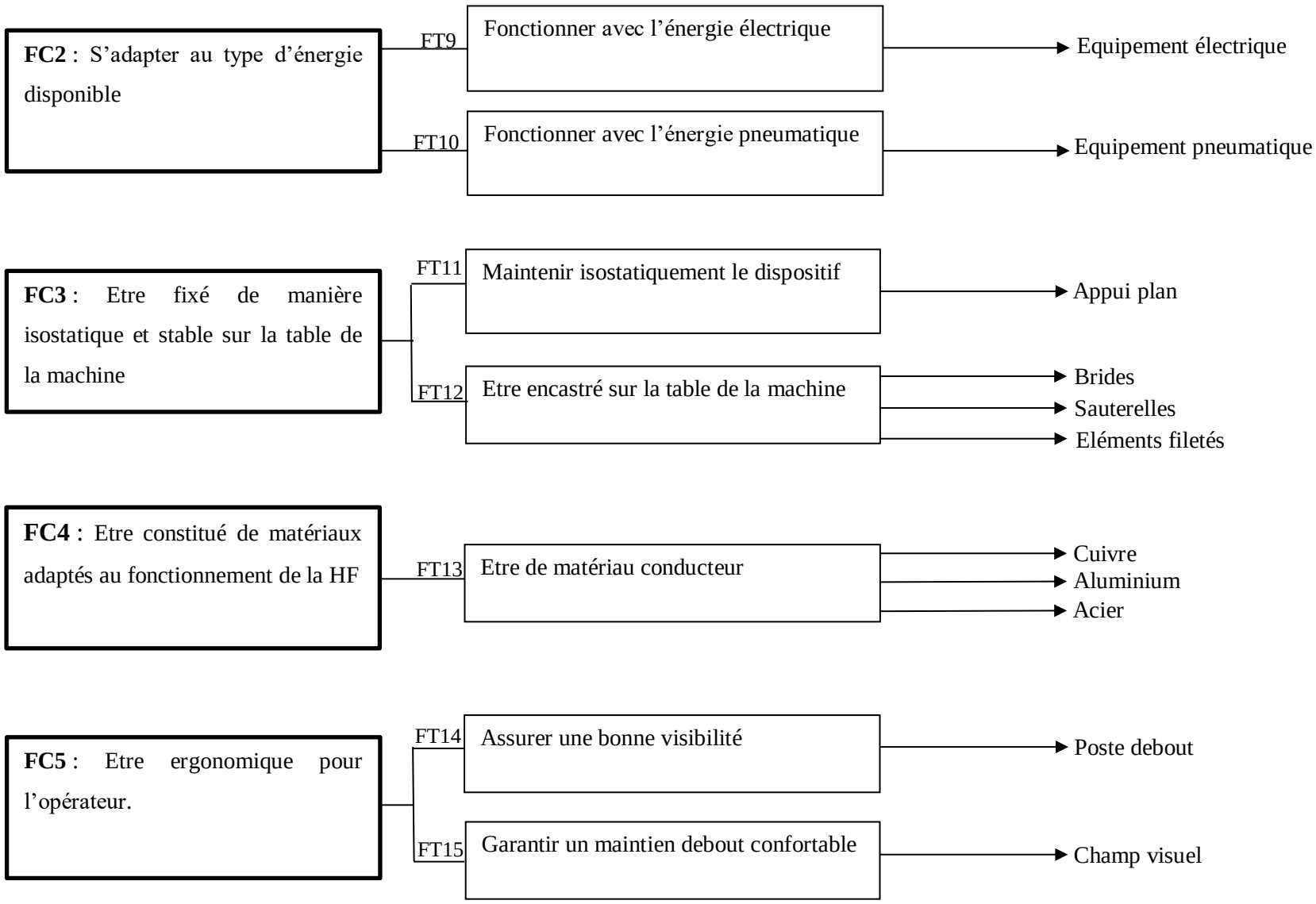
FC7: Assurer un fonctionnement sécurisé.

3-1.4. Diagrammes F.A.S.T

On propose les diagrammes F.A.S.T qui traduisent chaque fonction de service utilisée par une réunion de fonctions techniques.

A partir des fonctions principales et fonctions contraintes, ce diagramme présentera les différentes fonctions techniques et les solutions technologiques correspondantes.


FP1 : Permettre à l'opérateur de faire un montage convenable lors de l'opération de soudage du fond
FT1
Assurer l'immobilité du corps du sac
FT1.1
Serrer le corps
Outil extensible
Serrage par vérin
FT1.2
S'adapter à la dimension du corps
Outil de forme
FT2
Prendre en considération la longueur pliable du corps
Mesure manuelle
Gabarit de mesure
FT3
Assurer le pliage
Rabattage par gabarit
Rabattage par vérin
FT4
Assurer l'évacuation de l'article
Evacuation manuelle
Evacuation par air comprimé
FP2 : Assurer le positionnement du fond sur le corps du sac
FT5
Maintenir isostatiquement le fond
Appui plan
FT6
S'adapter à la dimension du fond
Outil de forme
FT7
S'assurer de la planéité du fond
Plaquage manuel
Plaquage par aspiration
FC1 : Etre adapté à la machine disponible.
FT8
Respecter l'encombrement de machine
Dimensions appropriées


FC2 : S'adapter au type d'énergie disponible
FT9
Fonctionner avec l'énergie électrique
Equipement électrique
FT10
Fonctionner avec l'énergie pneumatique
Equipement pneumatique
FC3 : Etre fixé de manière isostatique et stable sur la table de la machine
FT11
Maintenir isostatiquement le dispositif
Appui plan
FT12
Etre encastré sur la table de la machine
Brides
Sauterelles
Eléments filetés
FC4 : Etre constitué de matériaux adaptés au fonctionnement de la HF
FT13
Etre de matériau conducteur
Cuivre
Aluminium
Acier
FC5 : Etre ergonomique pour l'opérateur.
FT14
Assurer une bonne visibilité
Poste debout
FT15
Garantir un maintien debout confortable
Champ visuel

3-2. Etude des solutions technologiques

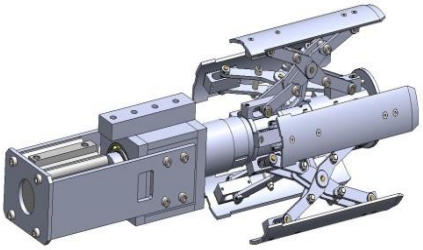
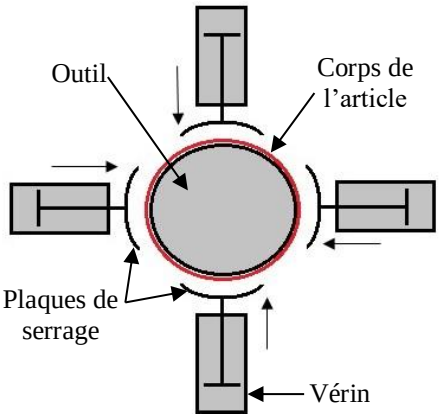
Les solutions technologiques issues du diagramme F.A.S.T seront discutées en vue de faire les meilleurs choix.

✓ **Etude de la fonction FT1.1**

- Serrer le corps du sac.

Le serrage du corps sur l'outil peut se faire soit par pression mécanique intérieure soit par blocage extérieur. Le tableau suivant représente ces deux solutions :

Tableau 3-1: Solutions technologiques pour FT1.1.

Solution technologique	Illustration	Fonctionnement
Outil extensible		Le système extensible est conçu pour s'adapter à des diamètres différents en ajustant la tension sur les segments de surface du système. Cela permet de maintenir une tension uniforme à l'intérieur du corps de sac, assurant ainsi l'ajustement nécessaire du corps.
Serrage par vérin		Le serrage par vérin est un mécanisme de serrage qui permet de maintenir en place le corps du sac en utilisant la force d'un vérin afin de garantir un serrage optimal et de prévenir tout mouvement du sac pendant la soudure.

➡ Le système extensible peut être difficile à installer dans un encombrement réduit. Par ailleurs, le système extensible peut s'avérer plus coûteux en raison de sa complexité.

Les avantages du serrage par vérins sont la rapidité, la précision et la capacité à fournir une force de serrage uniforme sur toute la surface de contact du corps de sac. De plus, les vérins

peuvent être facilement automatisés pour une utilisation dans des processus de production autonome.

✓ Etude de la fonction FT1.2

- S'adapter à la dimension du corps du sac.

Pour assurer cette fonction, on a trouvé que la solution la plus adaptée consiste en un outil de forme qui épouse la forme du corps de sac.

La figure suivante représente l'éventuel outil de forme garantissant cette fonction.

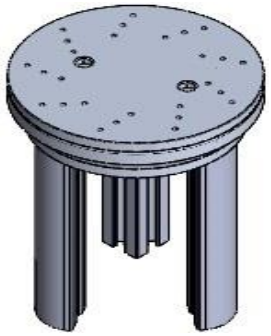


Figure 3-4: Outil de forme.

✓ Etude de la fonction FT2

- Prendre en considération la longueur pliable du corps du sac.

A partir du diagramme F.A.S.T on a déterminé deux solutions qui garantissent la fonction FT2.

➢ Solution 1: Mesure manuelle.

Après la mise en position du corps de l'article sur l'outil de soudure, l'opérateur ajoute l'électrode au-dessus de l'outil. Il règle la position du corps pour obtenir un pliage de 10 mm autour du diamètre de l'outil.

➢ Solution 2 : Gabarit de mesure.

Le Gabarit de mesure est un outil de vérification rapide et sans mesure qui assure qu'il y a un dépassement correspondant à la longueur souhaitée.

Après avoir positionné le corps de l'article sur le dispositif, l'opérateur prend le gabarit et mesure la longueur de pliage qui est de 10 mm.

Le gabarit de mesure doit être transparent pour assurer une bonne visibilité à l'opérateur pour bien voir la position de l'article et des trous de centrage. La figure 3-5 met en relief le fonctionnement de gabarit de mesure pour assurer la longueur pliable du corps du sac.

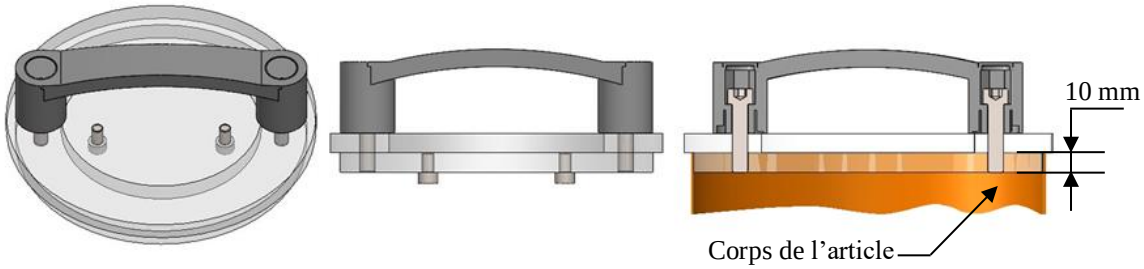


Figure 3-5: Gabarit de mesure.

➡ La mesure manuelle ne peut pas être suffisamment précise pour garantir un dépassement uniforme de 10 mm, de plus la mesure manuelle prendra un temps très étalé.

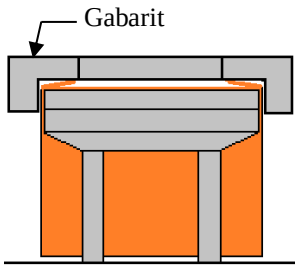
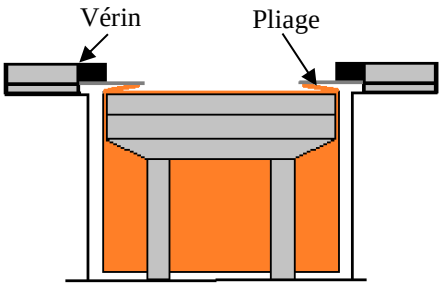
Dans ce cas, un gabarit de mesure spécifique peut être la méthode la plus appropriée.

✓ Etude de la fonction FT3

- Assurer le pliage

Pour assurer cette fonction, on a deux solutions possibles qui sont représentées dans le tableau suivant :

Tableau 3-2: Solutions technologiques pour FT3.

Solution technologique	Illustration	Fonctionnement
Rabattage par gabarit		L'operateur utilise un gabarit pour plier l'endroit désigné du corps de sac et maintenir la partie pliée en place jusqu'à ce qu'elle soit prête pour l'opération de soudure.
Rabattage par vérin		Les vérins exercent une force de pression contrôlée sur la partie de 10mm du corps de sac, qui est ainsi rabattue sur le fond, ce qui garantit que le pli soit effectué avec précision et uniformité jusqu'à l'opération de soudure.

➡ Le pliage par un gabarit peut être moins efficace que le pliage effectué par les vérins, car le premier peut prendre plus de temps et nécessite plus de travail manuel. Les vérins peuvent s'avérer plus rapides et plus efficaces pour une telle opération.

✓ Etude de la fonction FT4

- Assurer l'évacuation de l'article

On avance deux solutions pour assurer cette fonction ;

➢ Solution 1 : Evacuation manuelle.

Après la réalisation de la soudure de fond l'opérateur enlève l'article manuellement de l'outil de soudure. Cela suppose une force d'arrachement manuelle plus ou moins importante qui risque de déchirer le sac.

➢ Solution 2 : Evacuation par air comprimé

L'évacuation par air comprimé se fait par une poussée d'air qui s'applique sur le fond dégageant ainsi le sac de l'outil de forme. La figure 3-6 démontre le principe d'évacuation.

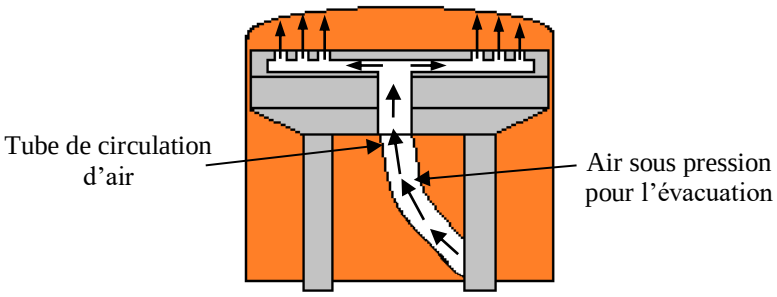


Figure 3-6: Principe d'évacuation par pression d'air.

➡ L'évacuation du corps de sac par air comprimé présente l'avantage d'être plus rapide et plus efficace et permet, par la même occasion, de vérifier l'état de soudure de fond (Fuite d'air en cas de mauvaise soudure).

✓ Etude de la fonction FT5

- Maintenir isostatiquement le fond.

La surface supérieure de l'outil doit être une surface plane pour assurer une liaison appui plan avec le fond de sac. La figure 3-7 montre le fond sur l'outil de forme.

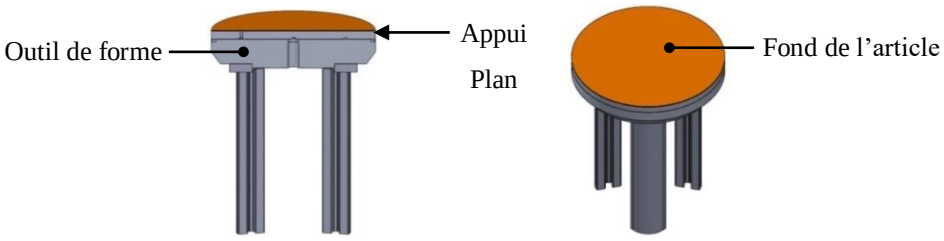


Figure 3-7: Maintien isostatique de fond.

✓ Etude de la fonction FT6

- S'adapter à la dimension du fond.

L'outil de forme est dimensionné conformément au diamètre du fond, comme illustré dans la figure suivante.

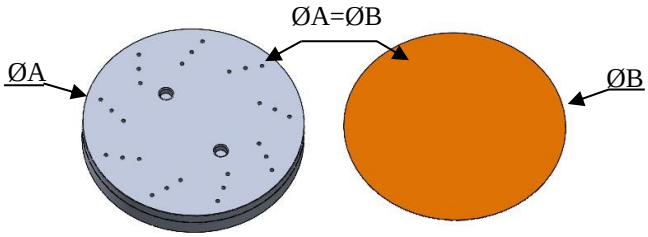


Figure 3-8: Dimensionnement de l'outil.

✓ Etude de la fonction FT7

- S'assurer de la planéité du fond.

On propose deux solutions qui peuvent assurer cette fonction :

➢ Solution 1 : Plaquage manuel.

L'opérateur met directement en position le fond de l'article sur le dispositif en le plaquant à la main.

➢ Solution 2 : Plaquage par aspiration.

L'opérateur met en position le fond sur le dispositif, et par aspiration d'air, le fond est plaqué contre l'outil assurant ainsi une planéité parfaite, ce qui est montré par la figure 3-9.

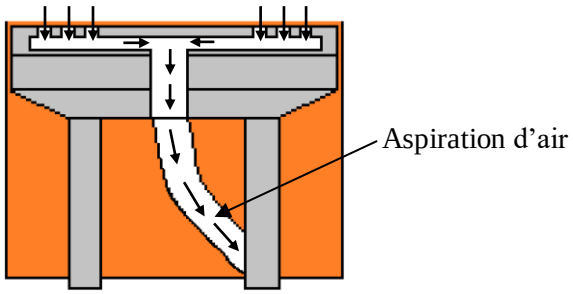


Figure 3-9: Principe de plaquage de fond.

➡ Le plaquage de fond par aspiration d'air présente l'avantage d'être plus uniforme et plus garanti au cas où le fond est initialement froissé ou mal étalé.

✓ Etude de la fonction FT8

- Respecter l'encombrement de la machine

Il est essentiel de consulter les spécifications techniques de la machine de soudure haute fréquence HF154 pour s'assurer que le dispositif à concevoir peut très bien être monté sur la machine en question.

Pour ce faire, il faut prendre en compte les contraintes d'encombrement sur la machine et évaluer tous les espaces disponibles.

Tout d'abord, il faudrait évaluer l'espace réservé au montage sur la table de la machine pour s'assurer qu'il est suffisant pourr accueillir le dispositif .

Cela inclut la longueur, la largeur et la hauteur de la table, ainsi que la capacité de charge maximale de la table pour supporter le poids du dispositif.

Ensuite, il faudrait prendre en considération l'espace réservé entre la table et la partie supérieure de la machine ; cela conditionnera directement la hauteur maximale du dispositif à concevoir. Il faudrait s'assurer que l'espace disponible permet l'installation et le fonctionnement du système sans obstuer l'accès aux composants critiques de la machine ou aux zones de soudure.

Ces données (figure 3-10) sont essentielles pour ne pas compromettre le montage et le fonctionnement du dispositif .

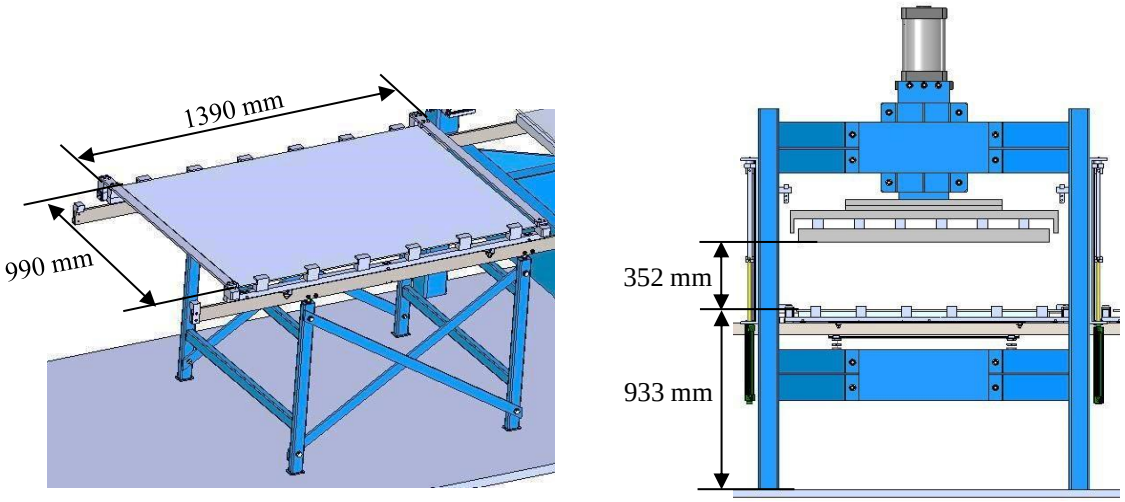


Figure 3-10: Encombrement sur la machine HF154.

✓ Etude de la fonction FC2

- S'adapter au type d'énergie disponible.

➡ Les composants pneumatiques sont souvent moins chers et plus faciles à entretenir que les composants électriques, de plus, ils ont une durée de vie plus longue en raison de l'absence de frottement et d'usure des contacts électriques. Par ailleurs, les composants pneumatiques peuvent offrir des performances rapides, ainsi qu'une grande puissance et un effort élevé pour les applications nécessitant un serrage.

✓ Etude de la fonction FT11

- Maintenir isostatiquement le dispositif.

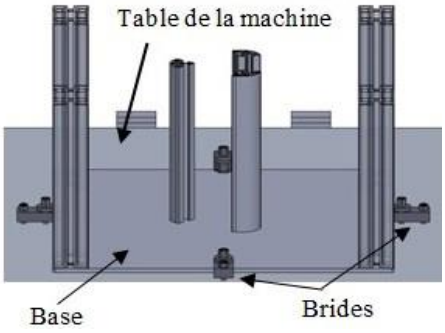
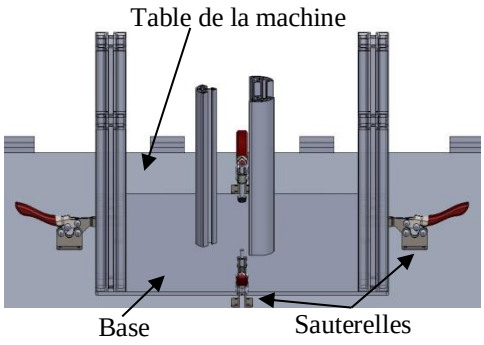
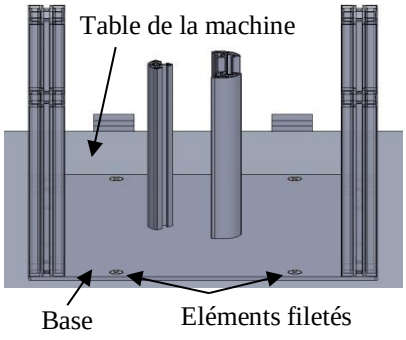
Le maintien isostatique du dispositif devrait se faire sur la table de la machine : cela renvoie directement à la liaison appui plan.

✓ Etude de la fonction FT12

- Etre encastré sur la table de la machine.

Trois solutions sont proposées pour assurer la fixation du dispositif sur la table de la machine, qui est : Fixation par brides, par sauterelles ou par éléments filetés. Le tableau suivant résume ces trois solutions.

Tableau 3-3: Solutions technologiques pour FT12.

Solution technologique	Illustration	Fonctionnement
Brides		Les brides sont souvent utilisées pour les applications nécessitant un serrage précis et une force de maintien élevée. Les brides peuvent être réalisables et offrent une grande résistance aux vibrations.
Sauterelles		Les sauterelles sont faciles à installer et à retirer, offrent une grande flexibilité de positionnement et peuvent être utilisées pour des applications nécessitant un serrage rapide et facile.
Eléments filetés		Les éléments filetés offrent une grande flexibilité de positionnement, sont facilement disponibles et sont souvent utilisés pour des applications nécessitant une force de serrage élevée.

➡ En somme, le choix de la solution la plus adaptée pour assurer un bon encastrement de dispositif sur la table de la machine dépend des exigences spécifiques de l'application.
Les éléments filetés peuvent fournir la force de serrage nécessaire dans ce cas tout en étant disponibles et peu coûteux.

✓ Etude de la fonction FT13

- Etre de matériau conducteur

On a trois matériaux pouvant assurer la conductivité :

➢ Solution 1 : Cuivre

La conductivité électrique de cuivre est d'environ 59 millions de siemens par mètre.

➢ Solution 2 : Aluminium

La conductivité électrique de l'aluminium est d'environ 37 millions de siemens par mètre.

➢ Solution 3 : Acier

La conductivité électrique de l'acier est d'environ 7 millions de siemens par mètre.

➡ Le cuivre est le matériau le plus conducteur parmi les trois, mais il est le plus cher. L'acier est moins conducteur que l'aluminium, ce qui le rend moins adapté à la soudure. De plus l'acier et le cuivre sont plus sujets à la corrosion. Pour cela on a choisi l'aluminium comme solution.

✓ Etude de la fonction FT14

- Assurer une bonne visibilité

Une bonne visibilité de la zone de travail est d'une importance capitale pour le positionnement précis de l'article et du fond à souder. Elle permet à l'opérateur de visualiser clairement les détails pour s'assurer que le tout est correctement positionné.
La figure 3-11 met l'accent sur les règles de champs visuels.

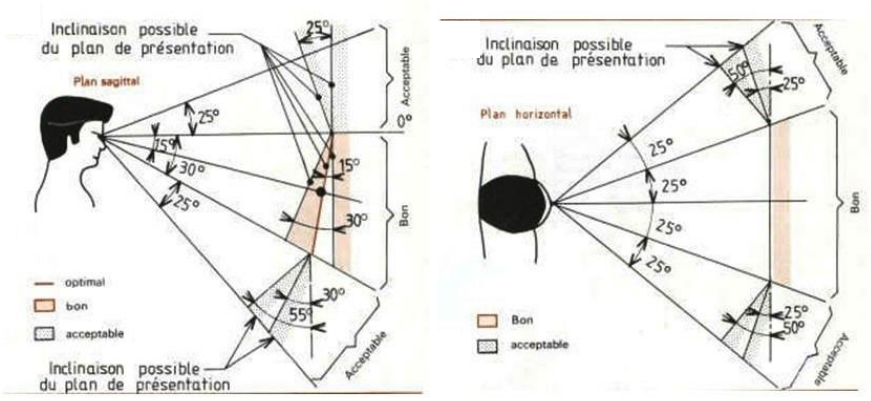


Figure 3-11: Règles de champs visuels.

✓ Etude de la fonction FT15

- Garantir un maintien debout confortable

Une hauteur de travail appropriée est essentielle pour éviter que l'opérateur ne se penche excessivement ou ne doive lever les bras de manière inconfortable pendant les manipulations. Une hauteur de travail optimale permet à l'opérateur de maintenir une posture confortable et naturelle, minimisant ainsi la fatigue musculaire et les risques de troubles musculosquelettiques (TMS).

La figure 3-12 met en évidence les règles à suivre en ce qui concerne la posture de travail.

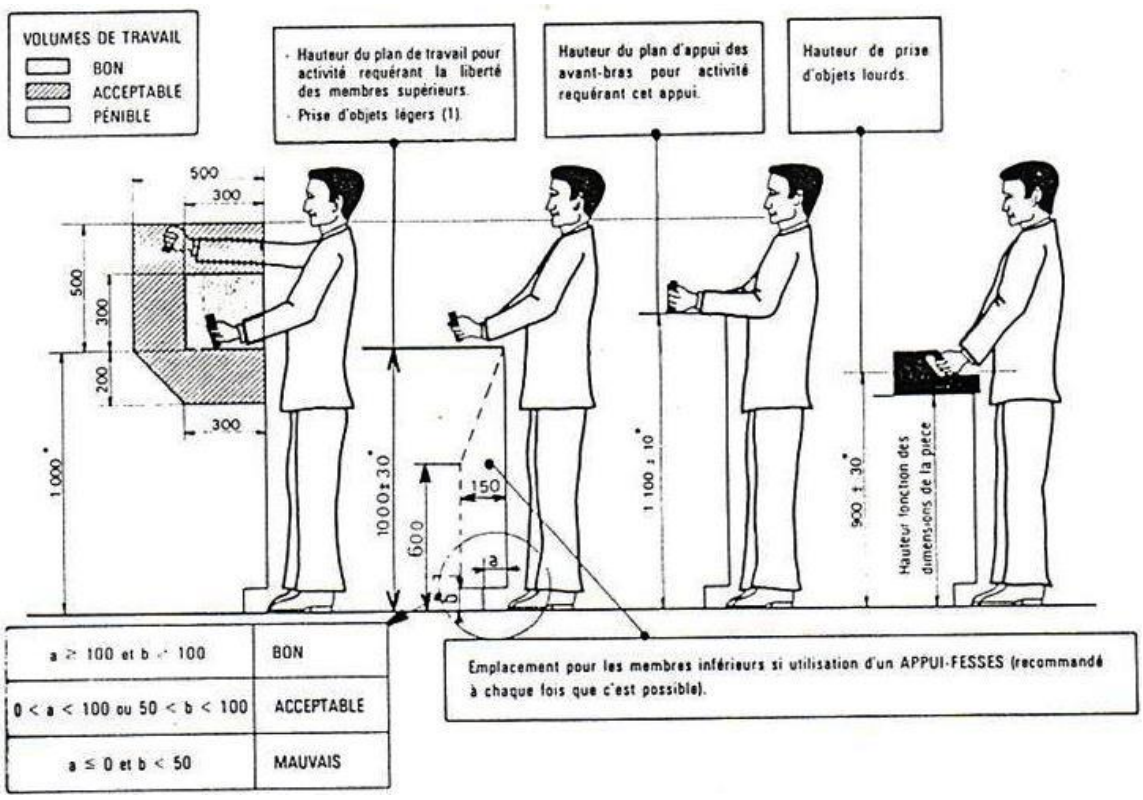


Figure 3-12: Règle pour la posture de travaille.

En somme, pour assurer un travail ergonomique et confortable pour l'opérateur lors de l'opération de soudure de fond, il est crucial de respecter certains éléments essentiels ; Tout d'abord, la posture de travail doit être confortable pour éviter tout risque de fatigue ou de douleur musculaire, de plus la hauteur de travail doit également être adaptée à un opérateur de taille normale et aux tâches à accomplir et permettant à l'opérateur de travailler sans trop se pencher ou se contorsionner.

En outre, une bonne visibilité de la zone de travail est également importante pour éviter les accidents et les mauvais positionnements de l'article pour garantir un travail de qualité

3-3. Récapitulation des choix

Les choix des solutions technologiques précédemment discutés sont récapitulés dans le tableau suivant.

Tableau 3-4: Récapitulation des solutions technologiques.

	Fonction	Solution technologique
FT1.1	Serrer le corps	Serrage par vérin
FT1.2	S'adapter à la dimension du corps	Outil de forme
FT2	Prendre en considération la longueur pliable du corps	Gabarit de mesure
FT3	Assurer le pliage	Rabattage par vérin
FT4	Assurer l'évacuation de l'article	Evacuation par air comprimé
FT5	Maintenir isostatiquement le fond	Appui plan
FT6	S'adapter à la dimension du fond	Outil de forme
FT7	S'assurer de la planéité du fond	Plaquage par aspiration
FT8	Respecter l'encombrement de machine	Dimensions appropriées
FC2	S'adapter au type d'énergie disponible	Equipements pneumatiques
FT11	Maintenir isostatiquement le dispositif	Appui plan
FT12	Etre encastré sur la table de la machine	Eléments filetés
FT13	Etre de matériau conducteur	Aluminium
FT14	Garantir un maintien debout confortable	H+h < 1.3 m
FT15	Assurer une bonne visibilité	α appartient à la zone acceptable

H : Hauteur de la table de la machine HF154

h : Hauteur du dispositif

α : Angle de champs visuel

Conclusion

En conclusion, pour garantir la qualité et la fiabilité du dispositif de montage pour la soudure de fond, il est crucial de réaliser une étude approfondie avant la fabrication. Cette étude doit comprendre une analyse fonctionnelle qui permet de définir toutes les conditions requises pour une fabrication réussie du mécanisme.

Une fois les solutions techniques sélectionnées, il est nécessaire de réaliser les dimensionnements nécessaires pour chaque composant.

CHAPITRE 4 :

CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT

CHAPITRE 4: Conception et dimensionnement

Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons la conception et le dimensionnement du dispositif de montage pour la soudure de fond, en utilisant les méthodes de vérification et les outils nécessaires.

4-1. Architecture générale

Le dispositif de montage est un système semi-automatique qui permet de réduire l'intervention de l'opérateur et d'améliorer le processus de soudure de fond, il doit assurer la stabilité de l'article pendant l'opération de soudure, ce qui est essentiel pour obtenir une soudure uniforme et de bonne qualité ; il sera monté sur la table de la machine de soudure haute fréquence HF145 comme l'illustre la figure 4.1 accueillera le corps et le fond du sac puis sera entraîné par une translation sous l'électrode de la même machine pour achever l'opération de soudure.

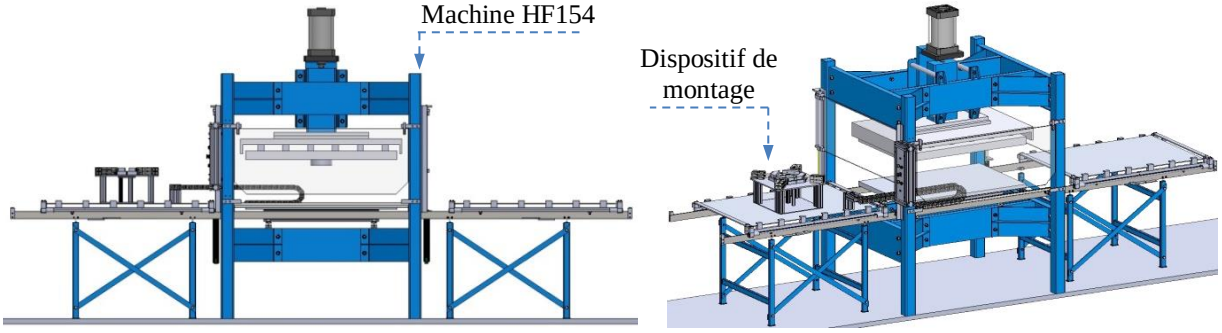
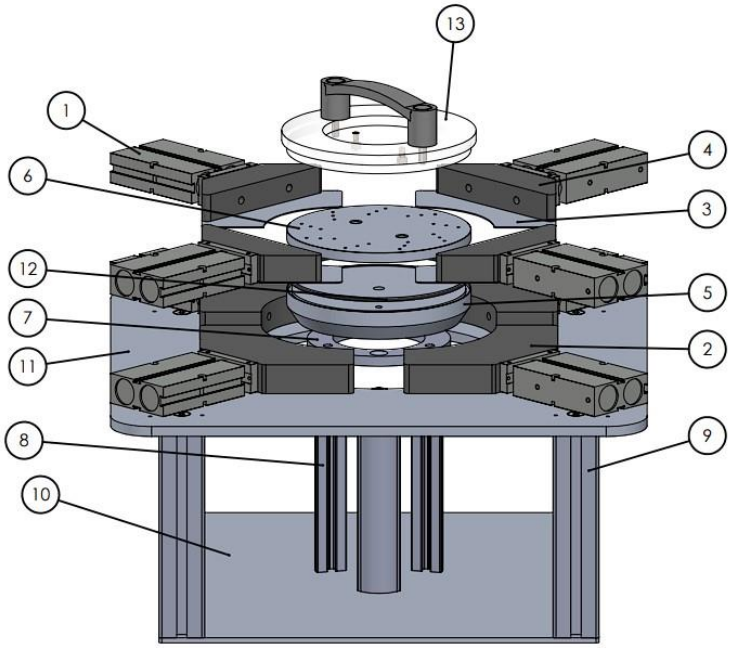


Figure 4-1: Machine HF154.

Le dispositif de montage pour la soudure de fond est composé de différents éléments et de composants standardisés qui sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences d'encombrement de la machine de soudure de fond ainsi qu'aux contraintes d'espace disponible et d'ergonomie.

Le schéma ci-dessous représente le dispositif de montage et ses composants.



1-Vérin pneumatique double tiges
2-Plaque de serrage
3-Plaque de pliage
4-Porte plaque de pliage
5-Plateau intermédiaire
6-Plateau d'aspiration-évacuation
7-Plateau d'assemblage des pieds support
8- Profilé quart de rond
9-Profilé rectangulaire
10-Base inférieure
11-Base supérieure
12-Joint torique
13-Gabarit de mesure

Figure 4-2: Composants du dispositif de montage.

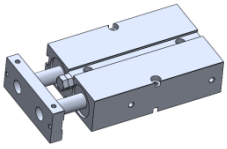
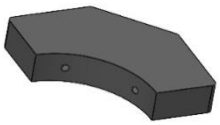
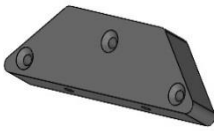
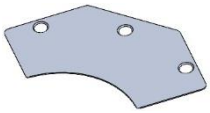
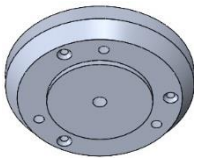
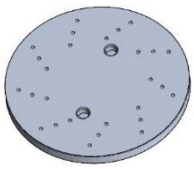
Parmi les composants clés du dispositif, on peut trouver les éléments de serrage, de pliage et de maintien de l'article, des guides de positionnement, des supports de fixation et d'autres éléments nécessaires pour assurer une soudure de fond précise et de haute qualité.

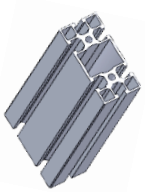
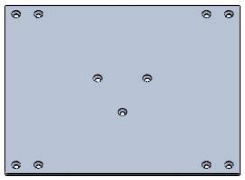
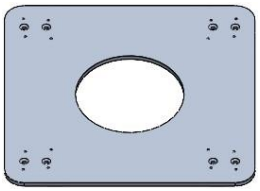
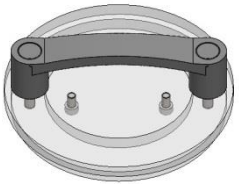
Chaque composant est proprement sélectionné et dimensionné pour s'adapter aux spécifications du dispositif et aux exigences du processus de soudure fond.

4-2. Composants du dispositif

Le dispositif de montage pour la soudure de fond, est constitué de différents composants qui sont conçu et agencés pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Chaque composant à une fonction spécifique qui sera détaillée dans le tableau suivant ;

Tableau 4-1: Fonctions des composants du dispositif.

Composant	Fonction	Illustration
Vérins pneumatiques : **4 à l'étage inférieur** **4 à l'étage supérieur**	Les 4 vérins de l'étage inférieur assurent le serrage de l'article. Les 4 vérins de l'étage supérieur assurent le pliage.	
Plaques de serrage	Les plaques de serrage sont solidaires des tiges des vérins de l'étage inférieur.	
Portes-plaques de pliage	Les portes-plaques de pliage sont solidaires des tiges des vérins de l'étage supérieur.	
Plaques de pliage	Les plaques de pliage sont liées aux portes-plaques de pliage.	
Plateau intermédiaire	Cette pièce est située entre le plateau d'assemblage des pieds et le plateau circulaire.	
Plateau d'aspiration-évacuation	Le fond de l'article s'appuie sur ce plateau qui sert aussi à l'évacuation de l'article après l'opération de soudure grâce aux trous de passage d'air sous pression.	
Plateau d'assemblage des pieds support	Les pieds supports du plateau circulaire se fixent sur ce plateau.	

Profilé rond	Ces profilés sont utilisés comme pieds de support pour le plateau circulaire.	
Profilé rectangulaire	Ces profilés sont utilisés comme pieds de support du système.	
Base inférieure	Sur cette base se fixe les pieds du système ; cette base assure la liaison appui plan avec la table de la machine.	
Base supérieure	Sur cette base se fixe les vérins et les plaque de serrage et de pliage.	
Electrode	Elle conduit le champ électromagnétique HF utilisé pour chauffer les parties à souder.	
Joint torique	Il assure l'étanchéité entre le plateau intermédiaire et le plateau d'aspiration-évacuation.	
Gabarit de mesure	Le gabarit de mesure est un composant utilisé pour mesurer la longueur de la longueur à plier qui mesure 10 mm.	

4-3. Choix et dimensionnement des composants

4-3.1. Choix des vérins

✓ **De point de vue stabilité et encombrement**

Pour assurer la stabilité et le bon fonctionnement du dispositif de montage pour la soudure de fond, nous avons sélectionné des vérins de type EN 25×50 (S) qui répondent aux exigences spécifiques du processus. En particulier, nous avons opté pour des vérins à double tige.
Ces vérins offrent plusieurs avantages ; ils permettent de garantir une grande stabilité pendant le travail du dispositif. Cela est particulièrement important lors des opérations de serrage et de pliage. Par ailleurs, ils ont une épaisseur assez réduite donc ils sont moins encombrants et tolèrent par conséquent la superposition de deux étages sans excès d'occupation de l'espace réservé. La figure suivante représente l'épaisseur du vérin choisit.

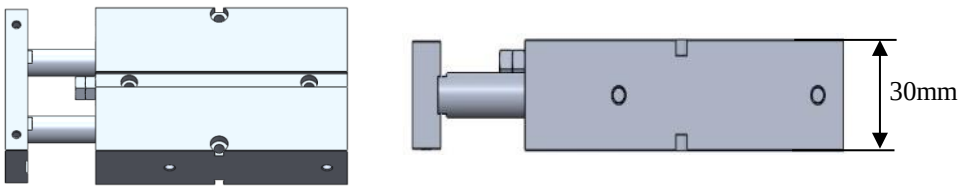


Figure 4-3: Vérin double tige.

✓ **De point de vue course**

Course de vérin en serrage

Le vérin de type EN 25×50 (S) de course 34 mm a été sélectionné car il répond aux impératifs de la course souhaitée. La course du vérin de serrage est représentée dans la figure suivante.

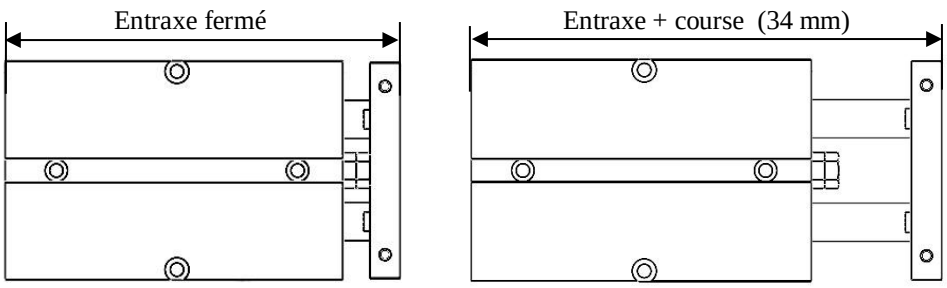


Figure 4-4: Course du vérin en serrage.

Course de vérin en pliage

Le vérin de pliage est de type EN 25×50 (S) fonctionne avec une course de 50 mm pour garantir le pliage souhaité. La figure suivante montre la course du vérin de pliage.

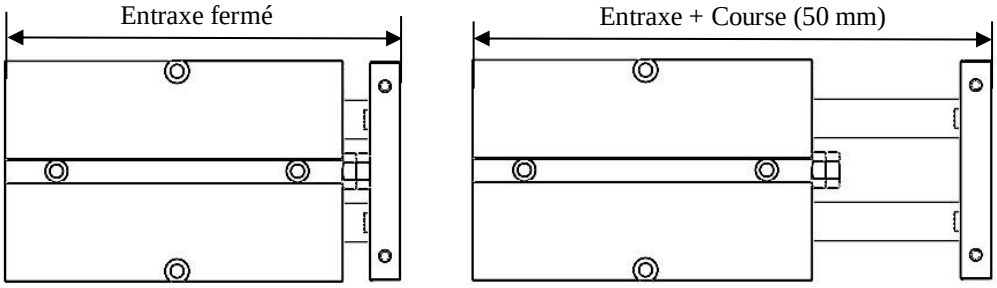


Figure 4-5: Course de vérin de pliage.

4-3.2. Choix des distributeurs

- ✓ **Distributeurs pour serrage et pour pliage**

Les distributeurs (figure 4-6) sont utilisés pour commuter et contrôler le débit des fluides sous pression, à la réception d'un signal de commande, afin de commander l'organe récepteur. En l'occurrence, l'étage de serrage (comportant 4 vérins disposés en diagonale) et l'étage de pliage (comportant 4 vérins disposés en diagonale superposés aux vérins de serrage).

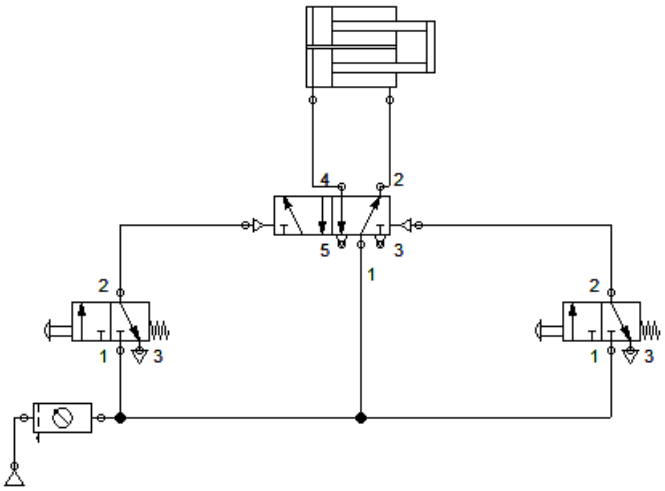


Figure 4-6: Fonction de distributeur.

4-3.3. Choix du gabarit de mesure

Le gabarit de mesure pour l'article « Duffel Bag » a été conçu de façon à s'adapter au diamètre de l'article à mesurer. Le gabarit se compose d'un corps en polycarbonate, d'une poignée, de vis et de goupilles.

La figure suivante représente les composants du gabarit.

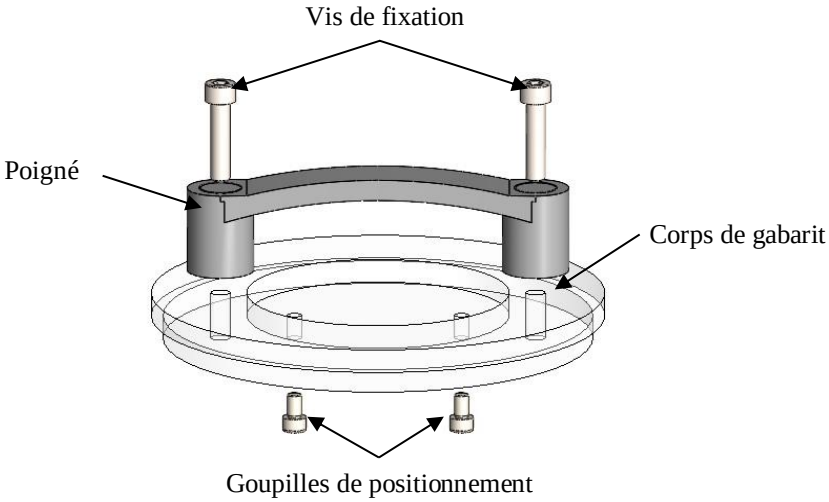


Figure 4-7: Composants de gabarit de mesure.

Ce gabarit ajuste la dimension pliable de l'article au moyen du corps dont la hauteur de l'épaulement mesure précisément 10 mm.
La poignée à tirer facilite la manipulation et garantit le confort de l'opérateur.

Les goupilles de centrage permettent de centrer le gabarit par rapport au plateau d'aspiration-évacuation pour un positionnement précis et stable.

4-3.4. Choix de plateau d'aspiration-évacuation

Le plateau d'évacuation-aspiration est le plateau supérieur de l'outil de forme du dispositif, sur ce plateau se met le fond de l'article à souder.
Ce plateau comporte un rainurage qui permet la circulation de l'air et équipé de trous de passage de l'air comme le montre la figure 4-8, spécialement positionnés pour permettre l'opération d'aspiration qui permet un plaquage de fond d'une manière sûre et stable, aussi pour assurer l'évacuation de l'article après l'opération de soudure de fond.

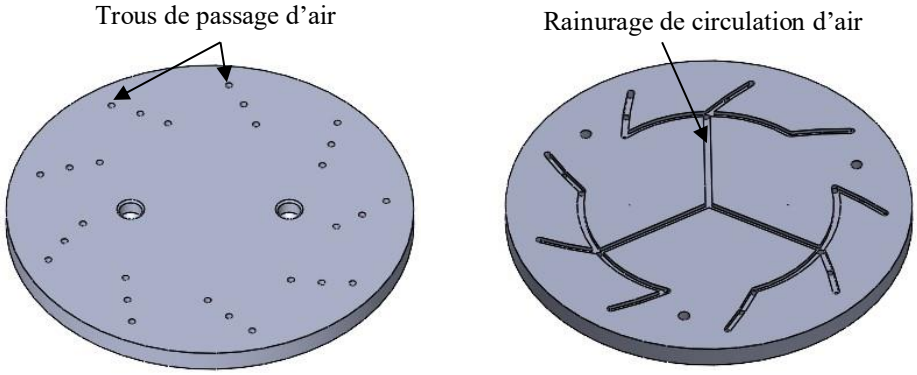


Figure 4-8: Plateau d'aspiration-évacuation.

4-3.5. Choix du joint d'étanchéité

Le joint torique est placé dans une rainure du plateau intermédiaire, lorsque les deux pièces sont assemblées comme l'explique la figure ci-dessous, le joint torique est comprimé et déformé, créant une pression uniforme sur toute sa circonférence, assurant ainsi une étanchéité fiable. Il scelle hermétiquement l'interface entre le plateau intermédiaire et le plateau d'aspiration-évacuation, empêchant toute fuite d'air indésirable qui pourrait compromettre le processus d'aspiration et d'évacuation.

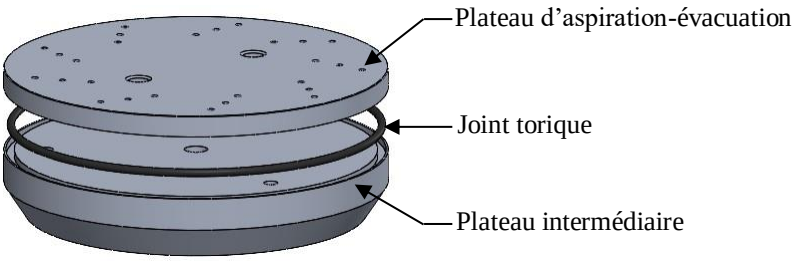


Figure 4-9: Positionnement de joint torique.

4-4. Intégration du dispositif au sein de la machine

Pour le montage et le fonctionnement du dispositif, il est impératif de respecter les conditions d'encombrement sur la machine de soudure HF154 pour garantir une bonne intégration de l'ensemble dans l'espace disponible sur la table de la machine comme déjà expliqué au paragraphe § 3.2 (Etude de la fonction FT8) et illustré dans la figure 4-10; Il est donc nécessaire de prendre en compte les dimensions de la table de la machine, la hauteur disponible entre la table et la partie supérieure la zone de soudure.

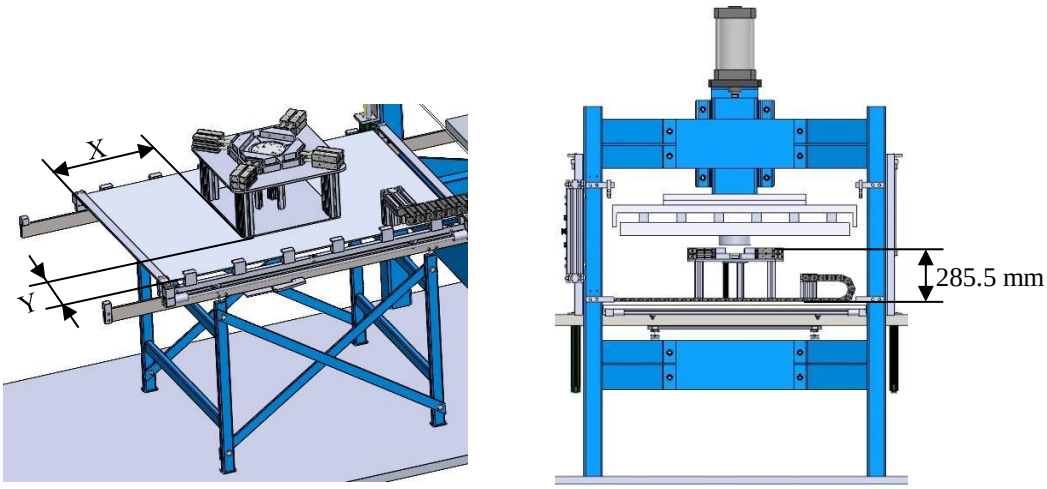


Figure 4-10: Intégration du dispositif au sein de la machine HF154.

Il a été vérifié que les trois dispositifs correspondant aux trois diamètres souhaités s'intègrent bien au sein de la machine HF 154.

Tableau 4-2: Données de réglage sur la machine.

Dispositif	X	Y
Dispositif 5L	430 mm	219.5 mm
Dispositif 10L	430 mm	219.5 mm
Dispositif 30L	375mm	181 mm

Le choix des dimensions des différents composants du dispositif de montage pour la soudure de fond est essentiel pour garantir un bon fonctionnement de l'ensemble. Chaque composant doit être dimensionné de manière à s'adapter parfaitement à l'article à souder et à garantir une soudure de qualité.

Pour cela le diamètre des outils de forme dans les dispositifs est une dimension importante qui doit être choisie en fonction du diamètre de l'article sachant qu'on a trois diamètres différents comme expliqué au paragraphe § 3.2 (étude de la fonction FT1.2) et représenté à la figure suivante.

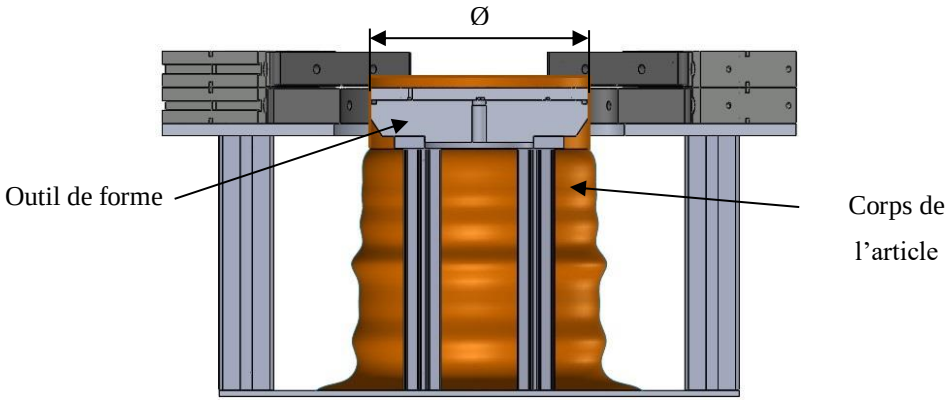


Figure 4-11: Dimension de l'outil de forme du dispositif.

En outre, le dispositif doit offrir une bonne visibilité pour faciliter la manipulation de l'article pendant l'opération de soudure et garantir une soudure de qualité, comme représenté à la figure 4-12. Cela permet également une inspection visuelle facile pour mesurer et vérifier les dimensions de pliage de l'article avant la soudure de fond.

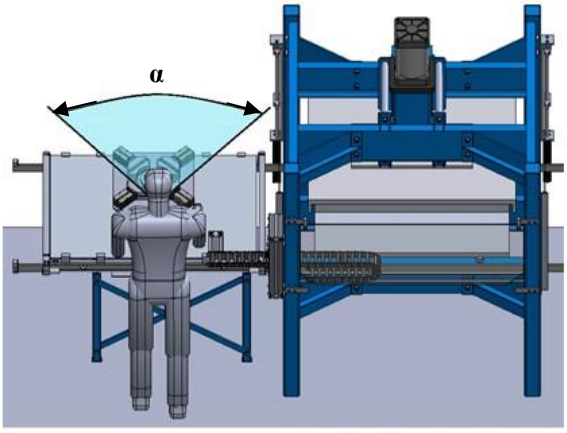


Figure 4-12: Champs visuel de l'opérateur.

Le dispositif de montage pour la soudure de fond respecte les conditions d'ergonomie et assure le confort de l'opérateur pendant les opérations. Pour ce faire, les différentes manipulations de l'opérateur s'effectuent à une hauteur de 1.2 m comme représenté à la figure suivante.

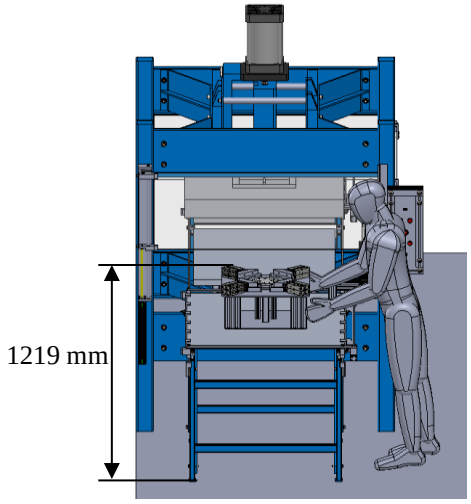


Figure 4-13: Hauteur du dispositif sur la machine.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons concrétisé nos solutions en mettant en œuvre les dimensions spécifiques des composants du dispositif et en sélectionnant les éléments nécessaires.

Nous avons également procédé à l'intégration du dispositif dans la machine de soudure HF154. Cela nous a permis de passer à l'étape suivante à savoir la partie commande du cycle de fonctionnement du dispositif.

CHAPITRE 5 :

FONCTIONNEMENT & COMMANDE

CHAPITRE 5: Fonctionnement & Commande

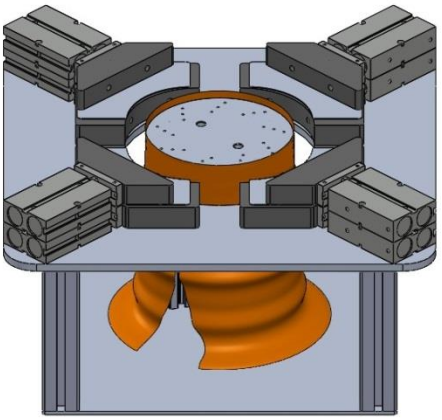
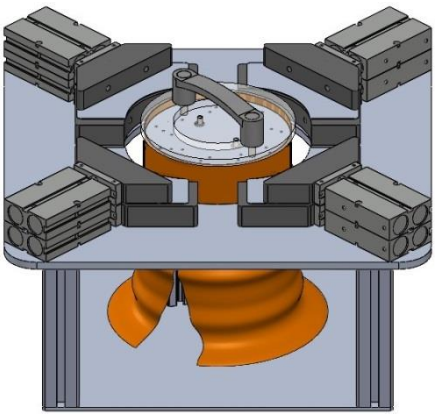
Introduction

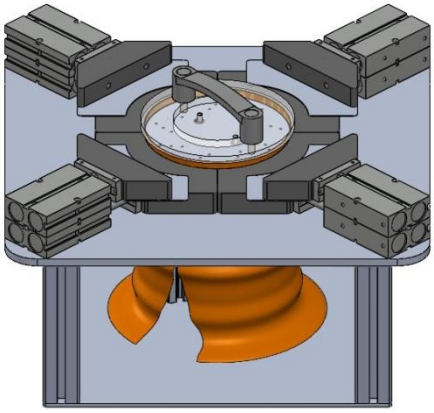
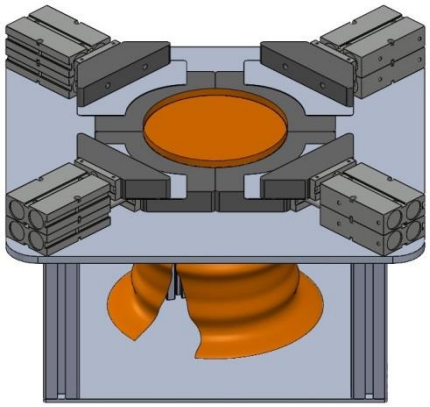
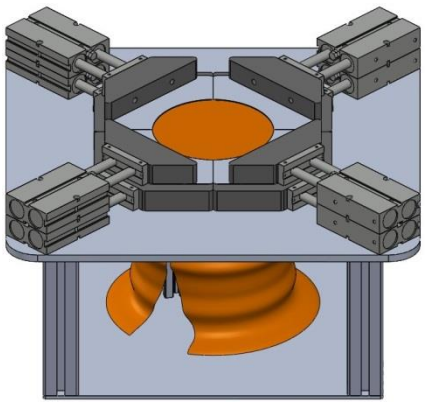
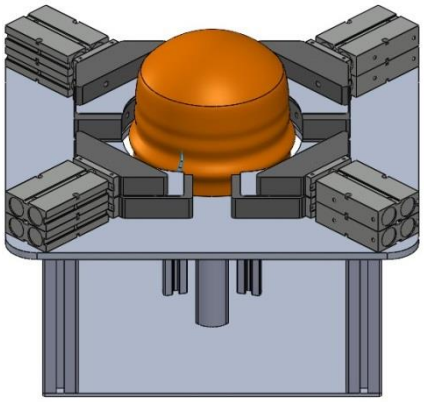
Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux différentes étapes de fonctionnement du dispositif de montage pour la soudure de fond. Nous allons décrire comment se déroule le cycle de soudure en se focalisant sur commandes qui permettent de le piloter.

5-1. Fonctionnement du dispositif

Le dispositif de montage pour la soudure de fond fonctionne par plusieurs étapes qui garantissent une qualité de soudure optimale. Ces étapes sont décrites par le tableau suivant :

Tableau 5-1: Etapes de fonctionnement du dispositif.

Etapes	Description d'étape	Illustration
1-Mise en position du corps de l'article	L'opérateur met en position le corps de l'article sur le dispositif.	
2-Prise en compte de la dimension de pliage	L'opérateur installe le gabarit pour assurer la dimension nécessaire pour le pliage.	

3-Serrage du corps de l'article	Les tiges des vérins de serrage sortent simultanément pour serrer l'article assurant ainsi la stabilité et le maintien.	
4-Mise en position du fond de l'article	Après le serrage, l'opérateur met en position le fond de l'article et active l'aspiration pour assurer un plaquage parfait du fond.	
5-Pliage	Après la mise du fond, les tiges des vérins de pliage sortent simultanément pour assurer le pliage.	
6-Evacuation	Après l'opération de la soudure sur la machine, l'article s'évacue par l'action de l'air comprimé.	

5-2. Cycle de soudure de fond

Une fois que l'article est correctement positionné sur le dispositif de montage le cycle de soudure de fond avec la machine HF154 est déclenché assurant les étapes suivantes :

- Etape 1 : Le corps de l'article et le fond sont positionnés de manière précise dans le dispositif de montage pour la soudure de fond. Les étapes de fonctionnement du dispositif sont vérifiées pour s'assurer qu'il est prêt pour la soudure.

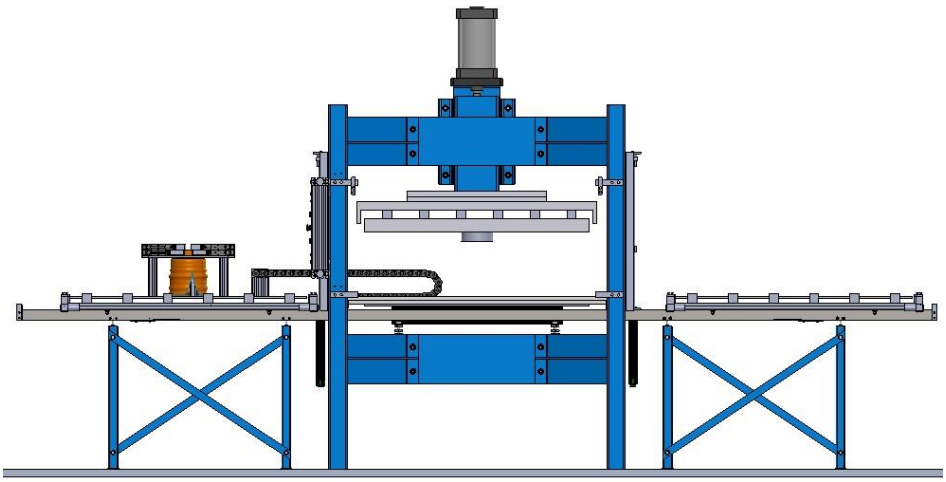


Figure 5-1: Mise en place du corps et du fond.

- Etape 2 : La table de la machine est déplacée jusqu'à la fin de sa course pour que le dispositif de montage soit correctement positionné sous l'électrode de la machine HF. Il est impératif que l'axe de l'électrode de la machine et l'axe du dispositif soit coaxiaux pour garantir la soudure.

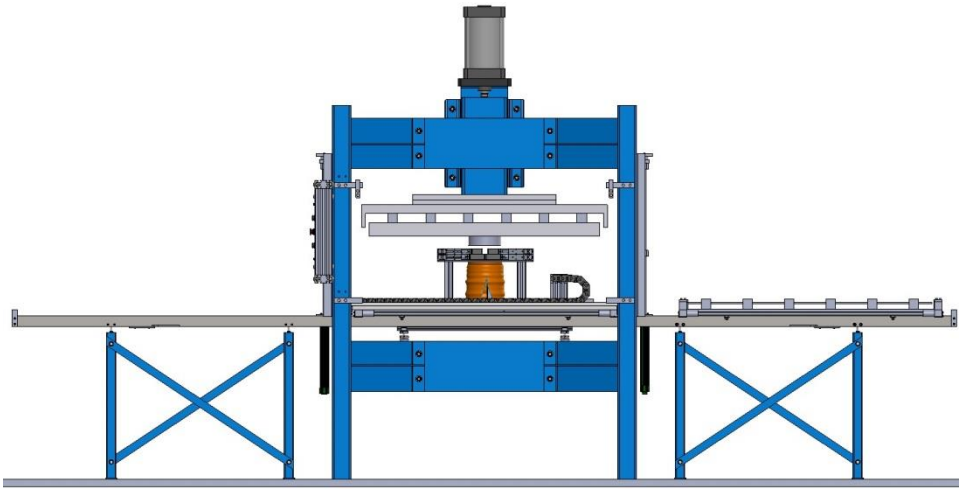


Figure 5-2: Avancée de la table-machine & Prise de position pour soudage.

- Etape 3 : Le vérin de la machine de soudure HF154 descend jusqu'à ce que l'entraxe entre l'électrode et le dispositif soit de 5 mm. Lorsque le vérin de la presse de la machine atteint ce niveau, il y reste à ce niveau pendant une seconde ; C'est à ce moment que les vérins de pliage reculent.

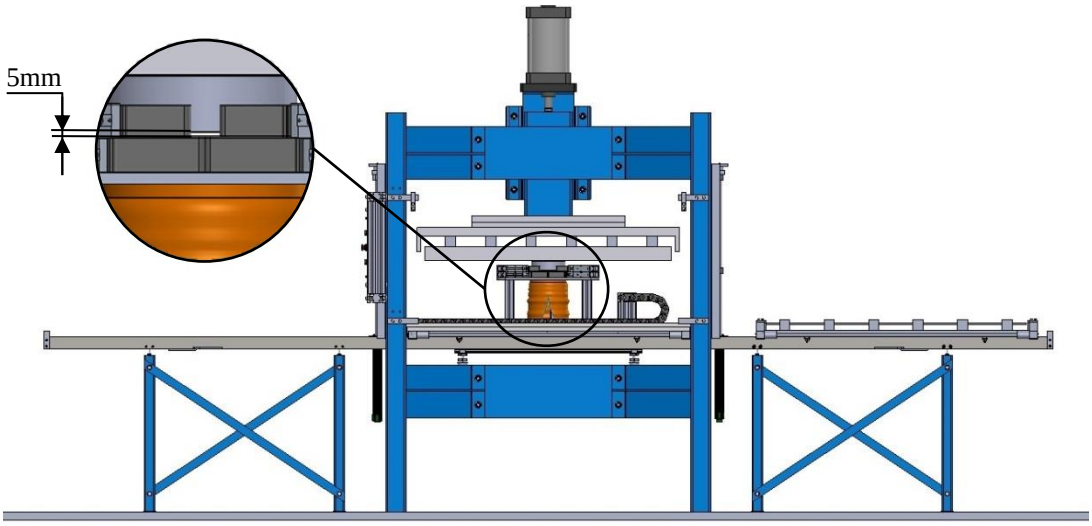


Figure 5-3: Descente électrode-machine.

- Etape 4 : Une fois les vérins de pliage reculés, le vérin de la presse de la machine continue sa descente jusqu'à la fin de sa course. Lorsque l'électrode touche le corps de l'article et le fond, la soudure s'effectue.

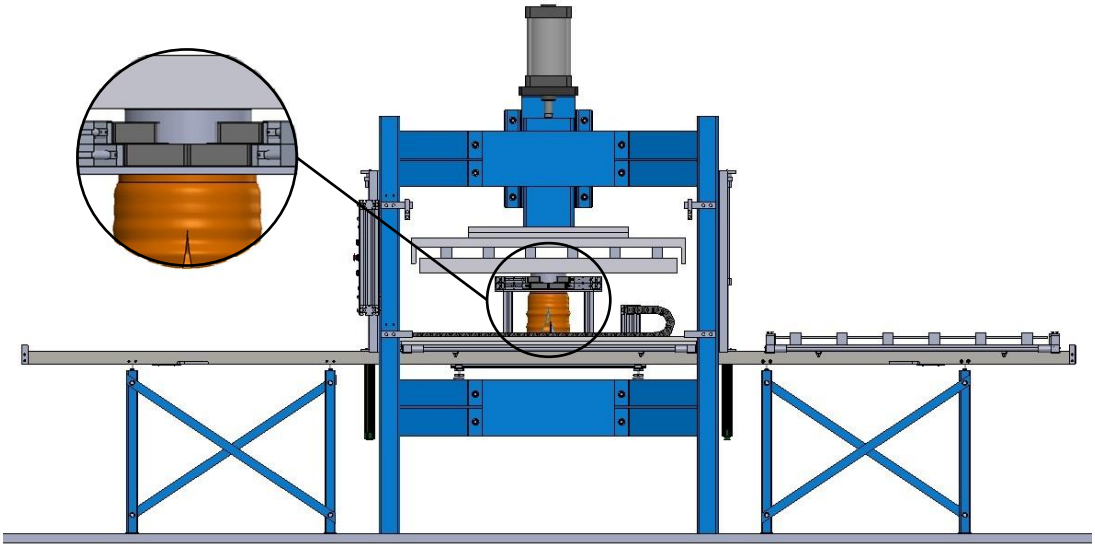


Figure 5-4: Soudage du fond sur le corps.

- Etape 5 : Après la soudure, le vérin de la presse de la machine HF154 retourne en position initiale. L'opérateur tire la table de la machine à sa position initiale et le cycle recommence.

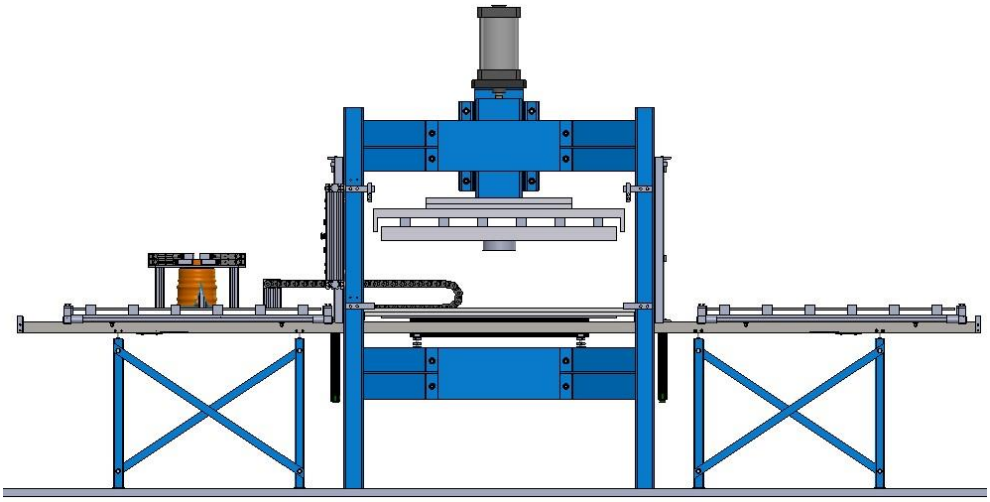


Figure 5-5: Dégagement de l'ensemble.

5-3. Commande du dispositif

Le dispositif de montage pour la soudure de fond est commandé par un pupitre de commande qui est étroitement lié au fonctionnement de la machine de soudure HF154. Ce pupitre de commande est utilisé pour contrôler plusieurs parties du dispositif, notamment les vérins de serrage, les vérins de pliage et les opérations d'aspiration et d'évacuation de l'article.

Le pupitre de commande est représenté par la figure suivante.

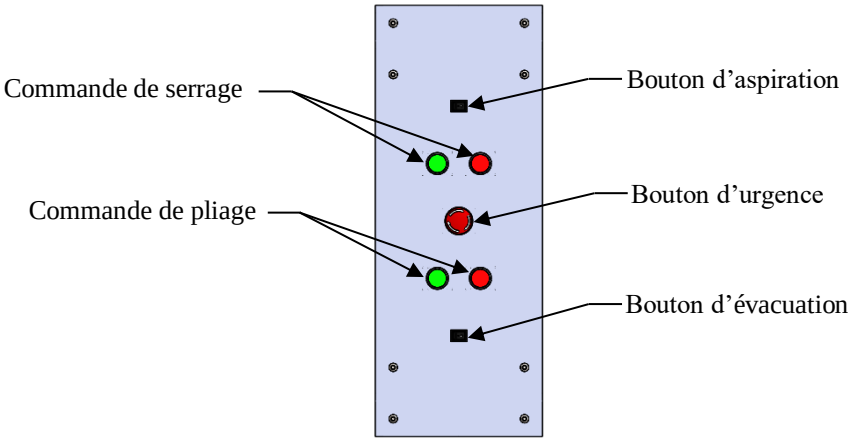


Figure 5-6: Pupitre de commande.

Le dispositif de montage pour la soudure de fond fonctionne selon un principe de commande basé sur les éléments pneumatiques. Chaque élément pneumatique joue un rôle spécifique dans le système pour assurer un bon fonctionnement du dispositif. Ces éléments pneumatiques sont essentiels pour actionner et contrôler les différentes parties du dispositif.

Le schéma suivant représente le câblage complet de la partie commande des vérins de dispositif.

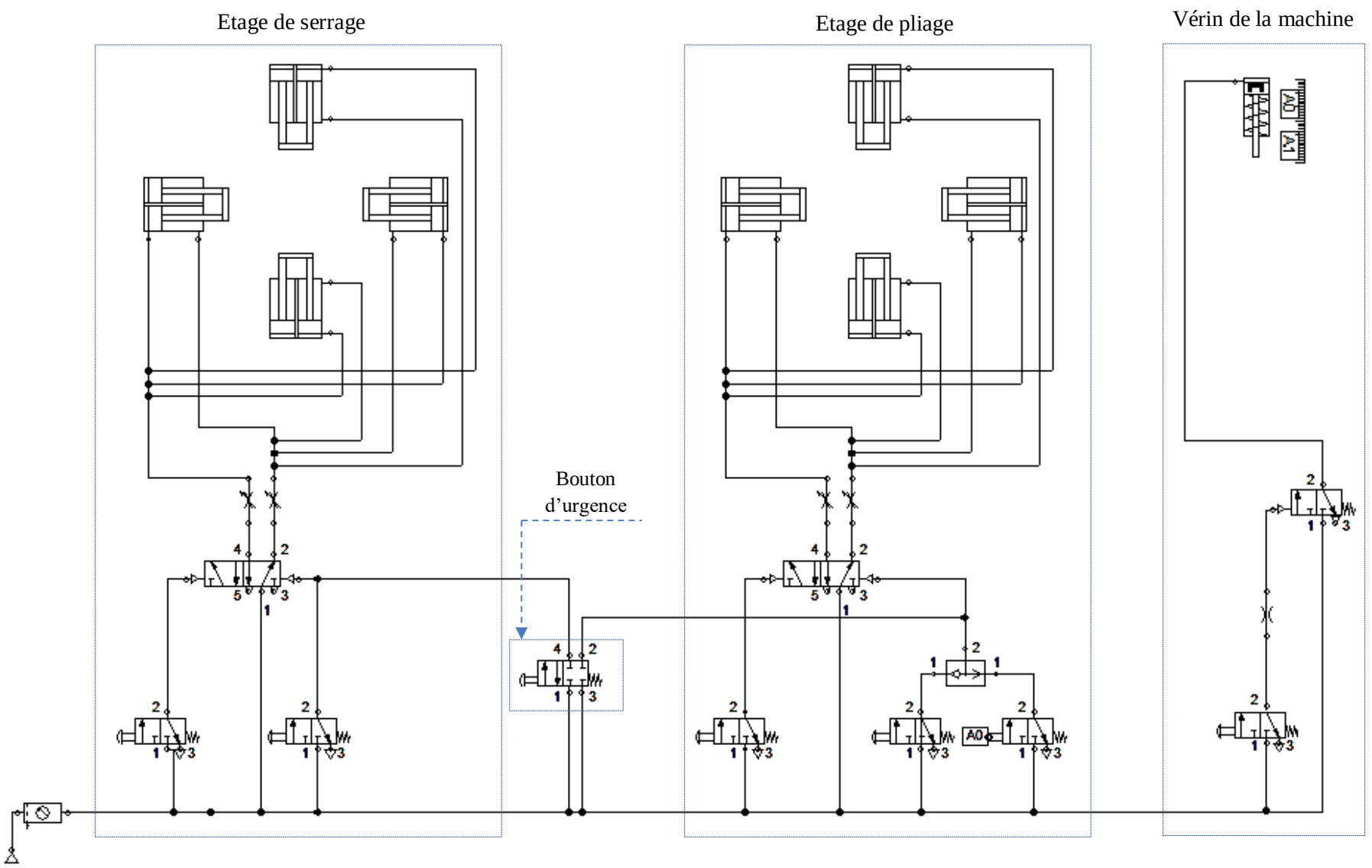


Figure 5-7: Schéma de câblage des vérins du dispositif.

5-3.1. Câblage des vérins de serrage

Dans le processus de commande des vérins de serrage, nous utilisons différents composants. Le distributeur (2) est utilisé pour activer l'ouverture des vérins de serrage, tandis que le distributeur (4) est utilisé pour la fermeture de ces mêmes vérins.

Le cycle de fonctionnement des vérins de serrage du dispositif est illustré par le câblage pneumatique représenté par la figure suivante.

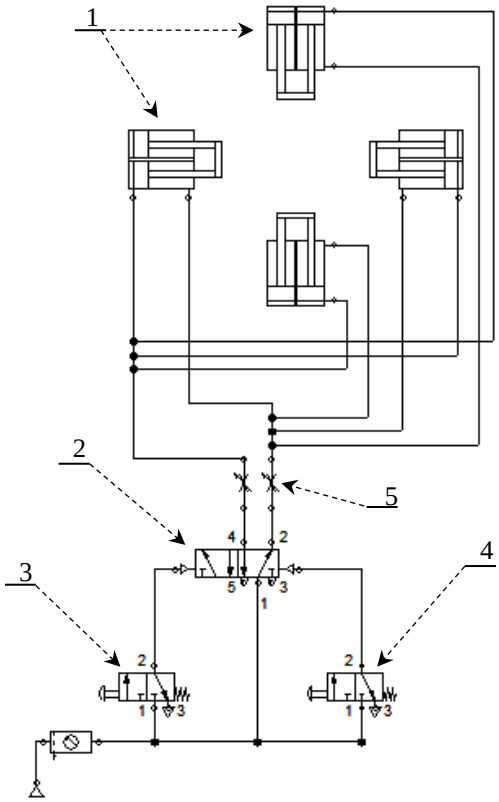


Figure 5-8: Schéma de câblage des vérins de serrage.

Le tableau suivant représente les composants de circuit pneumatique de l'étage de serrage.

Tableau 5-2: Composants de câblage des vérins de serrage.

Repère	Nom de composant	Rôle
1	Vérin de serrage à double tiges	Assurer l'opération de serrage
2	Distributeur 5/2 à commande pneumatique	Commander les vérins de serrage et contrôler leurs mouvements
3	Distributeur 4/2 à commande manuelle (bouton poussoir)	Commander la sortie des vérins
4	Distributeur 4/2 à commande manuelle (bouton poussoir)	Commander la rentrée des vérins
5	Régulateur de débit variable	Permettre le réglage du débit dans le circuit placé en aval.

5-3.2. Câblage des vérins de pliage

Dans le cadre de commande de pliage, l'ouverture des vérins se fait par le distributeur (5). Pour la fermeture, plusieurs méthodes sont utilisées ; La première méthode consiste à utiliser le bouton poussoir du distributeur (4) qui est spécialement conçu pour manipuler les vérins de pliage. En actionnant ce bouton, les vérins se referment et reprennent leur position initiale.

La deuxième méthode consiste à fermer les vérins lorsque le vérin de la machine de soudure HF154 atteint le niveau (A0). Ce niveau est étroitement lié au distributeur pneumatique (8) qui est commandé par le galet. Lorsque le vérin de la machine de soudure atteint ce niveau, un signal est envoyé au distributeur pour fermer les vérins de pliage.

Enfin, en cas de situation d'urgence, il est également possible de fermer les vérins en appuyant sur le bouton d'urgence § figure 5-7. Ce bouton est conçu pour arrêter immédiatement les vérins de pliage (et de serrage simultanément) en les reculant garantissant ainsi la sécurité de l'opérateur et du dispositif.
Le circuit de fonctionnement de l'étage de pliage est représenté par le schéma de câblage de la figure suivante.

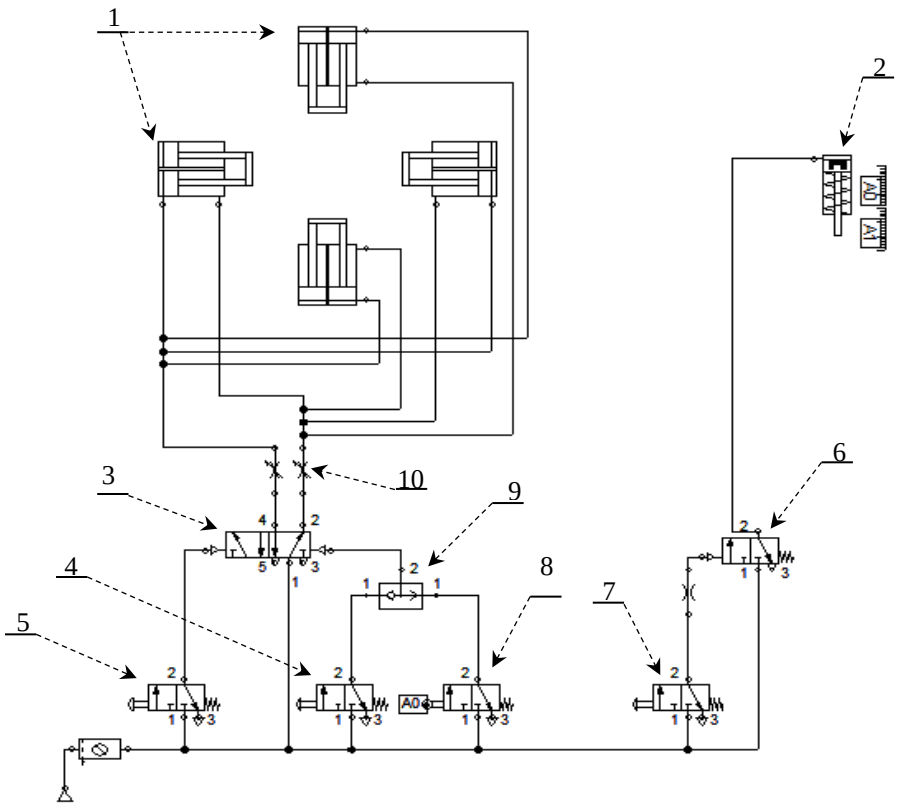


Figure 5-9: Schéma de câblage des vérins de pliage.

Les différents composants du circuit pneumatique de l'étage de pliage sont indiqués dans le tableau suivant.

Tableau 5-3: Composants de câblage des vérins de pliage.

Repère	Nom de composant	Rôle
1	Vérin de pliage à double tiges	Assurer l'opération de pliage
2	Vérin de la machine	Assurer la descente de la presse de la machine
3	Distributeur 5/2 à commande pneumatique	Commander les vérins de pliage et contrôler leurs mouvements
4	Distributeur 4/2 à commande manuelle (bouton poussoir)	Commander la sortie des vérins
5	Distributeur 4/2 à commande manuelle (bouton poussoir)	Commander la rentrée des vérins
6	Distributeur 4/2 à commande pneumatique	Commander le mouvement du vérin de la machine
7	Distributeur 4/2 à commande manuelle (bouton poussoir)	Commander la descente du vérin de la machine
8	Distributeur 4/2 à commande mécanique (par galet)	Détecter la position du vérin de la machine
9	Fonction logique OU	Passage conditionné de l'air comprimé suivant un sens ou un autre
10	Régulateur de débit variable	Permettre le réglage du débit dans le circuit placé en aval

5-3.3. Câblage d'aspiration et d'évacuation

Le circuit de fonctionnement des opérations d'aspiration et d'évacuation est représenté par le câblage dans la figure suivante.

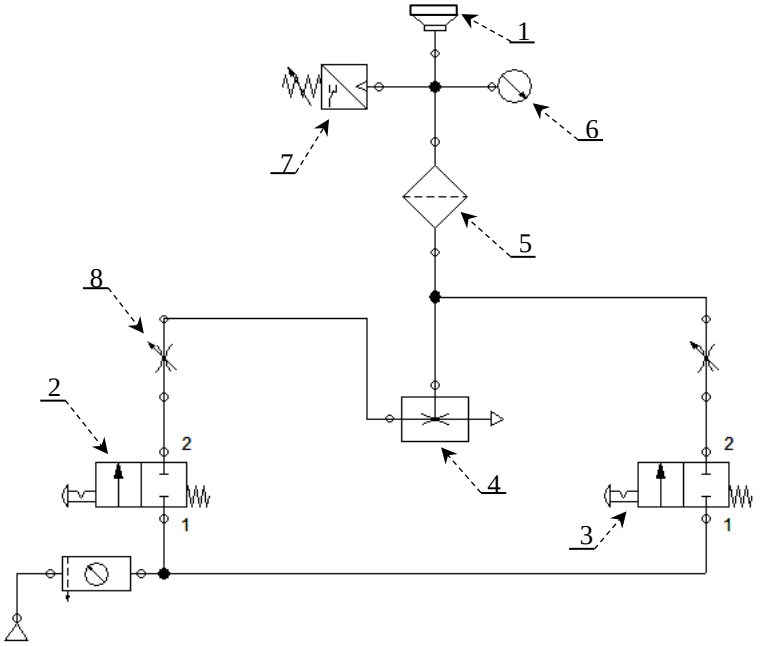


Figure 5-10: Schéma de câblage d'aspiration et d'évacuation.

Les composants de circuit de câblage d'aspiration et d'évacuation sont représentés dans le tableau suivant.

Tableau 5-4: Composants de câblage d'aspiration et d'évacuation.

Repère	Nom de composant	Rôle
1	Plateau d'aspiration et d'évacuation	Aspirer - Evacuer
2	Distributeur 2/2 à commande par bouton-poussoir cranté	Commander l'aspiration
3	Distributeur 2/2 à commande par bouton-poussoir cranté	Commander l'évacuation
4	Générateur de vide (Venturi)	Générer une dépression ou une aspiration à l'intérieur de système pneumatique
5	Filtre	Enlever les impuretés
6	Manomètre	Indiquer la pression
7	Vacuostat	Vérifier la préhension de la prise
8	Régulateur de débit variable	Permet de régler le débit dans le circuit placé en aval

- **Aspiration**

La figure suivante représente le fonctionnement du circuit d'aspiration d'air.

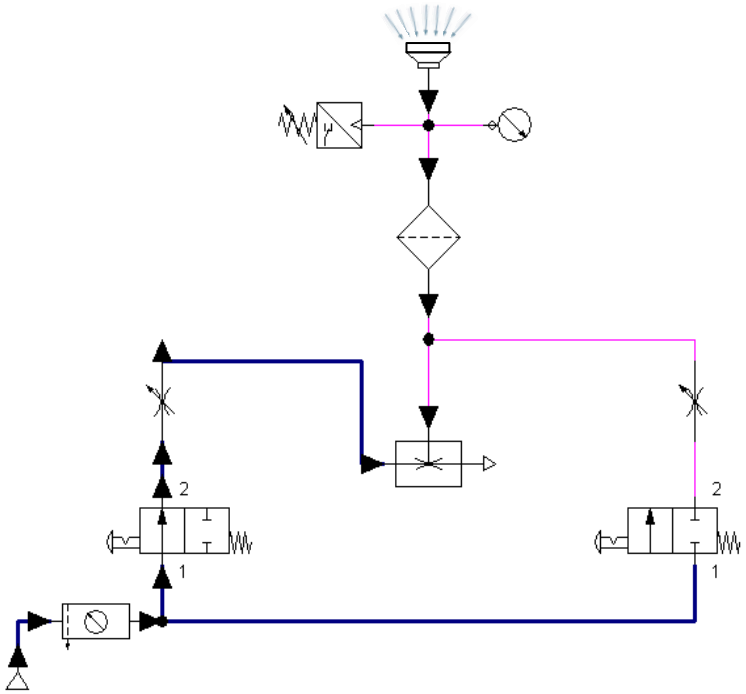


Figure 5-11: Schéma de principe d'aspiration.

L'appui sur le bouton poussoir du distributeur (2) active l'aspiration pneumatique qui repose sur l'utilisation d'une force d'aspiration générée par le générateur de vide (4) afin de maintenir en place et assurer le plaquage parfait du fond.

- **Evacuation**

L'évacuation de l'article en fin de cycle est représentée par la figure suivante.

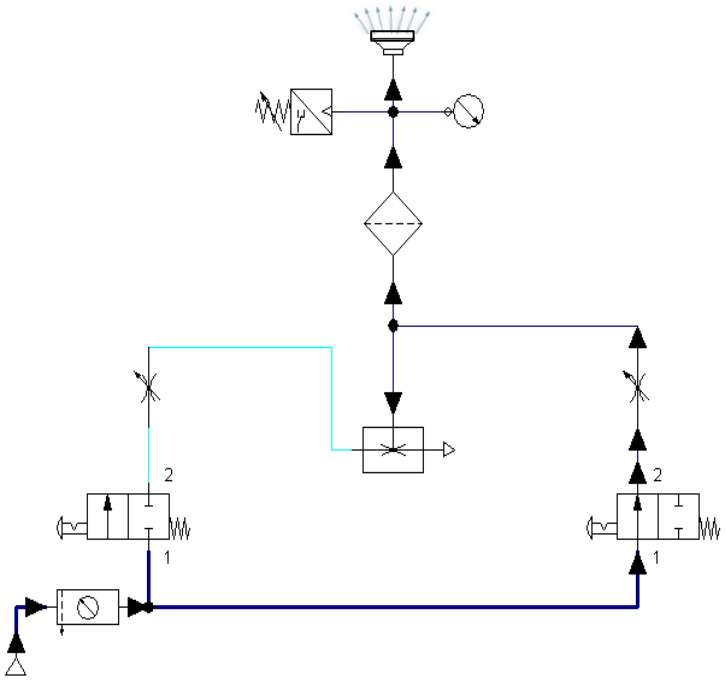


Figure 5-12: Schéma de principe d'évacuation.

L'appui sur le bouton poussoir du distributeur (3) active l'évacuation par air sous pression qui est générer par le générateur de vide (4) qui aspire l'air et crée un vide puis en évacuant l'air sous pression.

Conclusion

Pour conclure, ce chapitre a été consacré à l'étude du fonctionnement du dispositif de montage pour la soudure de fond, en mettant l'accent sur le cycle de soudure. Nous avons examiné en détail les différentes parties de commande pneumatique du dispositif.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans une optique d'optimisation de la qualité et des temps de production, AD Plast cherche à améliorer sa production pour l'article "Duffel Bag" en différentes contenances 5 litre, 10 litre et 30 litre. Pour ce faire, l'entreprise s'est fixé comme objectif d'améliorer spécifiquement le poste de soudage de fond considéré comme poste clé dans le processus.

Ce travail était passé tout d'abord par une identification des problèmes et des défauts récurrents générés par le poste de soudure de fond.

Ensuite, des propositions ont été avancées en vue d'améliorer l'opération depuis la mise en place du corps et du fond jusqu'à l'évacuation de l'article après soudure, passant par le maintien, le contrôle par gabarit, le serrage, l'aspiration et le pliage.

Après, une proposition complète du projet a été présentée montrant les composants, la commande et l'intégration du système au sein de la machine.

En définitive, l'amélioration recherchée a été apportée dans les limites de possibilités qu'offre la machine HF 154 qui reste toutefois inadaptée à la réalisation d'articles d'une telle taille car sa table n'est pas réglable en hauteur.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Jean-Louis FANCHON, Guide des sciences et technologies industrielles, Edition AFNOR, Année 2001.

[2] André CHEVALIER, Guide du dessinateur industriel, édition Hachette technique, Année 2004.

[3] André CHEVALIER, Jacques BOHAN, Albert MOLINA, Guide pratique de la productique, édition 2000.

[4] André CHEVALIER, Jacques BOHAN, Guide du technicien en productique, Edition 1993.

[5] https://www.emc-machinery.com/

[6] https://www.traceparts.com/fr/

[7] https://www.norelem.fr/fr/fr/Accueil.html

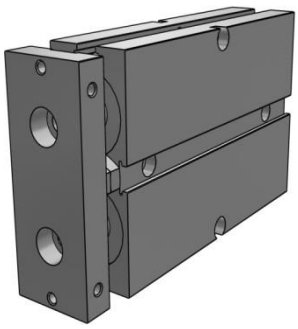
ANNEXES

Annexe 1 : Vérin pneumatique

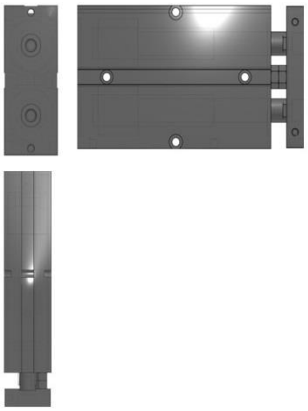
E·MC®

EN25X50-S()(0)

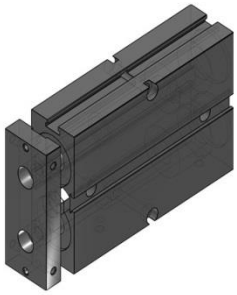
Double shaft cylinder



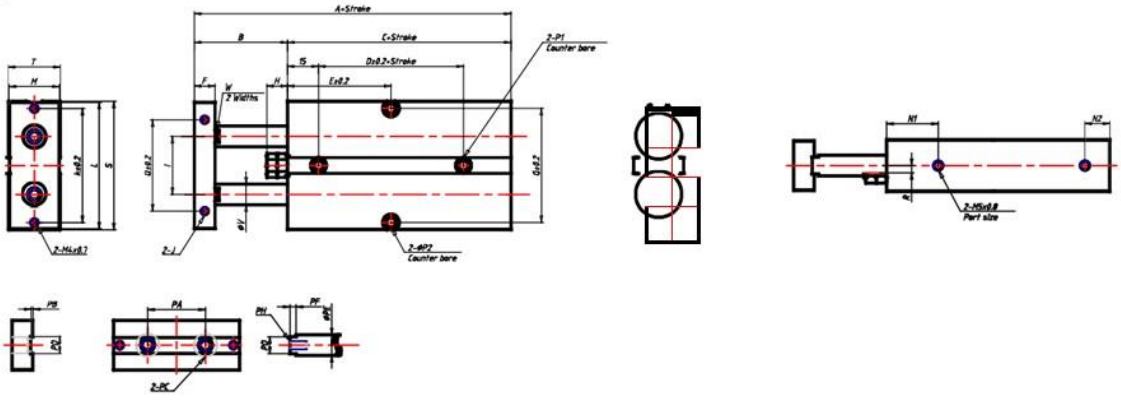
2D derivation



ISO View



ϕ16, ϕ25



Technical Data

SERIESNO (Series no)	EN
BORE (Bore / mm)	25
STROKE (Stroke / mm)	50
MAGNETNO (Magnet no)	S:with magnet
THREADTYPE (Thread type)	Blank:G
SWITCH (Switch / mm)	Blank: no switch
POS (Position of rod / mm)	0
A (/ mm)	81
B (/ mm)	19
C (/ mm)	62
D (/ mm)	30
F (/ mm)	10
G (/ mm)	66
H (/ mm)	9
I (/ mm)	34
J (/ mm)	M4x0.7x6dp
K (/ mm)	66
L (/ mm)	72
M (/ mm)	29
N1 (/ mm)	33
N2 (/ mm)	9
P1 (/ mm)	Double side:7.5 Depth 7.2mm,Through hole:4.5
P2 (/ mm)	Double side:8 Depth 4.4,Through hole:4.5
Q (/ mm)	56
R (/ mm)	7
S (/ mm)	73
T (/ mm)	30
V (/ mm)	12
W (/ mm)	10.1
PA (/ mm)	34
PB (/ mm)	1
PC (/ mm)	11 Depth6.8,Through hole6.5
PD (/ mm)	10.2
PE (/ mm)	12
PF (/ mm)	3
PG (/ mm)	10.1
PH (/ mm)	M6x1.0x8dp

Annexe 2 : Distributeur



Specifications

Model No.	VA3211/VA3212-M5	VA3211/VA3212-06	VA3221/VA3222-06	VA3221/VA3222-08	VA3231/VA3232-08
Working medium	Air (40 μ m filter)				
Acting type	The external air control				
Port size	M5	1/8	In=Out=1/8	In=Out=1/4	In=Out=1/4
Sectional area	5.5mm² (Cv=0.31)	12.0mm² (Cv=0.67)	14.0mm² (Cv=0.78)	16.0mm² (Cv=0.89)	25.0mm² (Cv=1.39)
Lubrication	Not required				
Pressure range	0.15~0.8Mpa (21~114psi)				
Guarantee pressure	1.5Mpa (215psi)				
Working temperature(℃)	-20~70				
Body material	Aluminum alloy				
Max. acting frequency	5cycles/s				

Model No.	VA3231/VA3232-10	VA5211/VA5212-M5	VA5322C/P/E-M5	VA5211/VA5212-06	VA5322C/P/E-06
Working medium	Air (40 μ m filter)				
Acting type	The external air control				
Port size	In=Out=3/8	In=Out=M5	In=Out=M5	In=Out=1/8	In=Out=1/8
Sectional area	30.0mm² (Cv=1.67)	5.5mm² (Cv=0.31)	5.0mm² (Cv=0.28)	12.0mm² (Cv=0.67)	9.0mm² (Cv=0.50)
Lubrication	Not required				
Pressure range	0.15~0.8Mpa (21~114psi)				
Guarantee pressure	1.5Mpa (215psi)				
Working temperature(℃)	-20~70				
Body material	Aluminum alloy				
Max. acting frequency	5cycles/s		3 cycles/s	5cycles/s	3 cycles/s

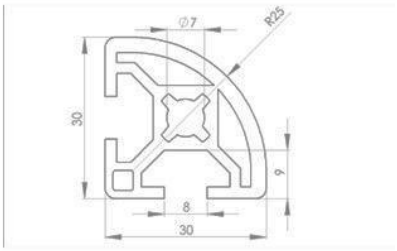
Note: The technical data of NO type and NC type are same.

Annexe 3 : Profilé rond

Profile 30X30R Slot 8



Part No.	12378
Ix	2,30 cm^4
Iy	2,30 cm^4
Wx	1,40 cm^3
Wy	1,40 cm^3
Profile Surface	2,90 cm^2
Mass	0,80 kg/m



Annexe 4 : Profilé rectangulaire

milper

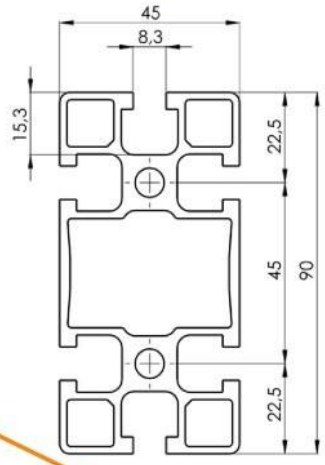
Cap.2 Pag.25 Profili strutturali

Chapt.2 page.25 Structural profiles

Cod.1.01.02.0008 Profilo 90x45
Profile 90x45



- Flessione - Flexion - Punto di inerzia - Point of inertia	Ix cm^4 90 Iy cm^4 23
- Momento di resistenza - Point of hardiness	wx cm^3 21,95 wy cm^3 11,23
- Sezione - Section	1112 mm^2
- Peso - Weight	3,1Kg/mt
- Finitura standard - Standard finishing	Anodizzato Argento Silver Anodized
- Lunghezza barra - Bar lenght	6000 mm 6000 mm



Cod.1.26.11.0013

Tappo Grigio per Profilo 90x45

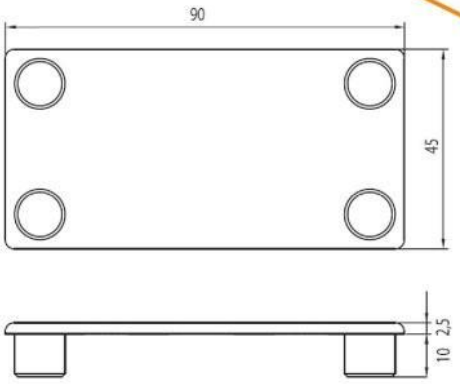
Grey Cap of Profile 90x45

Cod.1.26.11.0018

Tappo Nero per Profilo 90x45

Black Cap of Profile 90x45





Tipo di materiale: Poliammide

Type of material: Polyammide

Annexe 5 : Poignée de manutention

K1092_B

Poignées de manutention, Forme B

Description de l'article/illustrations du produit

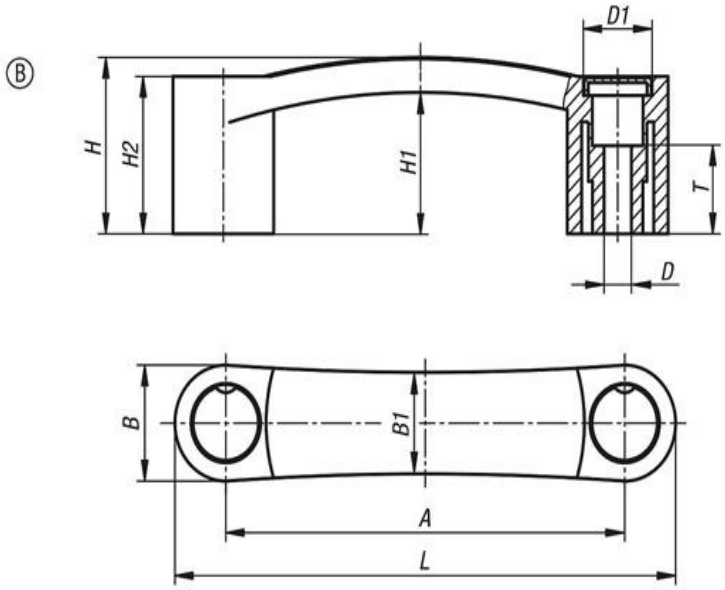


Description

Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.

Finition :
Noir.
Couvercle gris.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Forme	A	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	T	Charge N
K1092.209406	avec trou de connexion	B	94	24	21	6,5	16	37	30	33	118	14	2500
K1092.211706	avec trou de connexion	B	117	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.211708	avec trou de connexion	B	117	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	145	15	3700
K1092.212006	avec trou de connexion	B	120	28	24	6,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.212008	avec trou de connexion	B	120	28	24	8,5	18	40,5	31,5	34	148	15	2900
K1092.213208	avec trou de connexion	B	132	28	24	8,5	18	43	34	36,5	160	15	3200

Annexe 6 : Goupilles de positionnement

Goupilles de positionnement

Caractéristiques : goupilles de positionnement en plastique évitant les dommages sur les pièces.

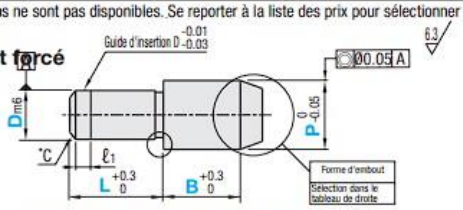


Type		Partie fixe	Forme de la tête	Matériau	Température ambiante de fonctionnement
P configurable	P, L, B configurables				
JP	FJP	Z (Ajustement forcé) Y (Taraudée)	A (Conique) FA (Plate) Q (Sphérique)	Polyacétal (noir)	-45~95°C
MJP	MFP			Nylon MC (bleu)	-40~120°C
DJP	DFP			Nylon MC conducteur CDR2 (noir)	-40~120°C
JKP	FKP			PEEK (ivoire)	-50~250°C

Caractéristiques du polyacétal, nylon MC, nylon MC conducteur, PEEK P.2953, 954
(Se reporter au niveau standard pour le polyacétal et le nylon MC.)

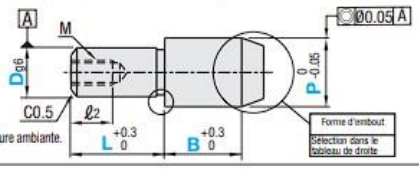
Certaines combinaisons ne sont pas disponibles. Se reporter à la liste des prix pour sélectionner la combinaison disponible.

• Ajustement forcé



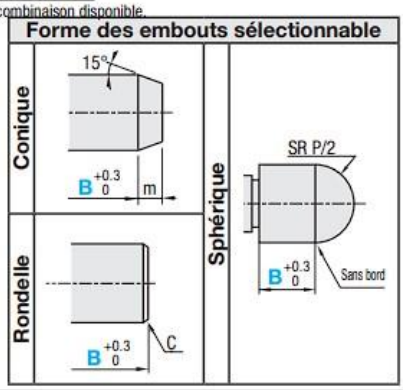
* Lorsque D=1, le chanfrein C au niveau de la partie à dimension D est de 0.1.

• Taraudée



La tolérance du diamètre extérieur résulte de mesures effectuées à température ambiante.

Forme des embouts sélectionnable



P configurable

Référence						P	L								
Type	Partie fixe	Forme de la tête	D	Tolérance m6 dim. D	Tolérance g6 dim. D	Incrément de 0.01mm	Ajustement forcé	Taraudée	B	C	m	ℓ1	M (normal)	ℓ2
JP	Z (Ajustement forcé) Y (Taraudée) S'applique lorsque D≥6	A (Conique) FA (Plate) Q (Sphérique)	1	+0.008 +0.002	-	1.50~2.50	3	-	3	0.3	0.5	0	-	-
			2			2.50~4.00	4			0.5	1			
MJP			3			3.50~6.00	5		5		2	1		
			4	+0.012 +0.004		4.50~7.00			6	1	3			
DJP			5			5.50~8.00	10							
			6		-0.004 -0.012	6.50~10.00		10	8				M3	5
JKP			8	+0.015 +0.006	-0.005 -0.014	9.00~13.00	15	15		1.5	4		M5	8
			10			11.00~15.00			10	2			M5	8

P, L, B configurables

Référence						P	L		B	C	m	ℓ1	M (normal)	ℓ2
Type	Partie fixe	Forme de la tête	D	Tolérance m6 dim. D	Tolérance g6 dim. D	Incrément de 0.01mm	Incrément de 1mm Ajustement forcé	Taraudée	Incrément de 0.1mm					
FJP	Z (Ajustement forcé) Y (Taraudée) S'applique lorsque D≥6	A (Conique) FA (Plate) Q (Sphérique)	1	+0.008 +0.002	-	1.50~2.50	2, 3	-	2.0~5.0	0.3	0.5	0	-	-
			2			2.50~4.00	2~6		2.0~10.0	0.5	1			
MFP			3			3.50~6.00	3~6		2.0~10.0		2	1		
			4	+0.012 +0.004		4.50~7.00	4~8		2.0~10.0	1	3			
DFP			5			5.50~8.00	5~10		2.0~10.0					
			6		-0.004 -0.012	6.50~10.00	6~12	6~12	2.0~12.0				M3	5
FKP			8	+0.015 +0.006	-0.005 -0.014	9.00~13.00	8~16	8~16	2.0 (3.0)~15.0	1.5	4		M5	8
			10			11.00~15.00	10~20	10~20	3.0 (4.0)~20.0	2			M5	8

La dimension B du type plat est indiquée entre ( ).

Ordering Example

Référence									
Type		Partie fixe		Forme de la tête	D		P	L	B
JP	FJP	Z	Y	A	Q	8	10.00		
						10	P12.00	L12	B7.0

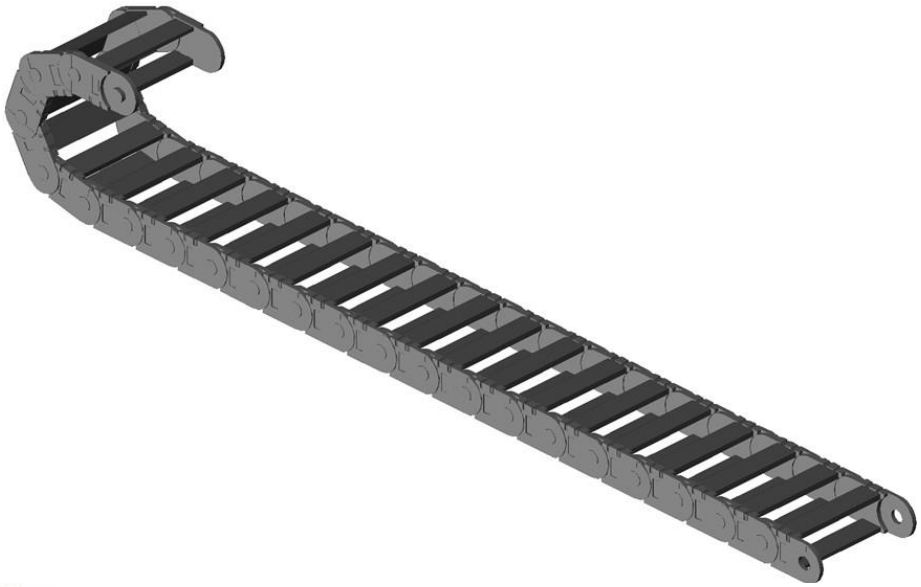
Alterations

Référence		P		L		B		(HSC)
JKPYA6	-	8.00					-	HSC
FKPYFA10	-	P13.00	-	L18	-	B5.0	-	HSC

Modification	Insert fileté
Code	HSC
Spéc.	Ajoute un insert fileté sur le type taraudé. D6:M3 D8, 10:M5 Code de commande HSC

Annexe 7 : Chaîne porte câbles

Fiche technique du produit 2400.09.055.0



Configuration

Caractéristiques	Valeur
Chaînes porte-câbles	
Part No.	2400.09
Largeur intérieure CPC Bi (mm)	89
Largeur extérieure CPC Ba (mm)	105
Rayon de courbure R (mm)	55
Cas d'application	autoportant
Hauteur de montage nominale H (mm)	145
Hauteur de montage requise HF (mm)	170
Longueur de chaîne	Saisie directe
Longueur souhaitée de Chaîne Porte-Câbles	1000
Position point mobile	-747
Eléments de fixation point mobile	Veuillez effectuer un choix
Eléments de fixation point fixe	Veuillez effectuer un choix
Informations de commande	
Chaîne porte-câbles	2400.09.055.0
Eléments de fixation point mobile	--
Eléments de fixation point fixe	--
Texte commande	1.012m 2400.09.055.0
Options d´affichage / valeurs calculées	
Degré de détail	Standard
Composant affiché	Chaîne Porte-Câbles entière
Longueur de chaîne calculée [mm]	1012
nombre de maillons	22
Nous vous prions de tenir compte du fait que la hauteur utile de montage nécessaire pour les Chaînes Porte-Câbles diffère de celle représentée sur le plan. Vous trouverez des informations plus précises à ce sujet dans notre catalogue en ligne.	

Annexe 8 : Tableaux des matériaux

Aluminium et alliages : produits laminés (extrait NF EN 485-2)

		nuances	état métallurgique	caractéristiques mécaniques R_r (daN/mm²) mini	R_e (daN/mm²) mini	A% maxi	E (daN/mm²)	résistance à la corrosion	aptitude à l'anodisation	soudabilité à l'arc	soudabilité aux gaz + brasage	usinabilité	aptitude au travail à froid	exemples d'emploi
sans traitements thermiques (sans durcissement structural)	aluminium pur	**EN AW-1050A[Al 99,5]**	O	6,5	2	35	6 700	++	+++	+++	+++	–	+++ à +	① ③ ⑤ ⑨
		(1050A)	H14	10,5	8,5	6								
			H18	14	12	2								
		EN AW-1070A[Al 99,7]	O	6	1,5	35								
		EN AW-1080A[Al 99,8]	H14	10	7	7		++	+++	+++	+++	–	+++ à +	① ⑤ ⑨
		(1070A et 1080A)	H18	12,5	10,5	2								
		EN AW-1100[Al 99,0Cu]	O	7,5	2,5	33								
		EN AW-1200[Al 99,0]	H14	11,5	9,5	6		++	+++	+++	+++	–	+++ à +	① ⑫
		(1100 et 1200)	H18	15	13	2								
	Al + Mn	**EN AW-3003[AlMn1Cu]**	O	9,5	3,5	24	6 700	++	++	+++	+++	+	+++	
		(3003)	H14	14,5	12,5	5							++	① ③ ⑤ ⑥
			H18	19	17	2							+	
	Al + magnésium	**EN AW-5005[AlMg1]**	O	10	3,5	24	7 000	+++	+++	+++	+++	+	+++	
		(5005)	H14	14,5	12	5							+	① ⑤ ⑥ ⑫
			H18	18,5	16,5	2								
		EN AW-5052[AlMg2,5]	O	17	6,5	19							+++	
		(5052)	H34	23	15	5		+++	+++	+++	+++	+	+	① ⑤ ⑥ ⑫
			H38	27	21	3								
		EN AW-5086[AlMg4]	O	24	10	17							+++	
		(5086)	H22	27,5	18,5	10		+++	++	+++	+++	++	+	② ⑦ ⑩
			H24	30	22	8								
avec traitements thermiques (avec durcissement structural)	Al + cuivre	**EN AW-2014[AlCu4SiMg]**	O	22	14	16	7 400	–	+	++	+	++	++	② ⑦ ⑧
		(2014)	T4	40	25	14								
			T6	44	39	7								
		EN AW-2017A[AlCu4MgSi]	O	22	14	13		–	++	++	+	++	++	② ④ ⑦ ⑧
		(2017)	T4	39	25	15								
		EN AW-2024[AlCu4Mg1]	O	22	14	13		–	+	++	+	++	++	② ④ ⑧
		(2024)	T4	43	28	14								
	Al + Si + Mg	**EN AW-6061[AlMg1SiCu]**	O	15	8,5	19	7 000	++	+++	+++	+++	+	++ à +	⑤ ⑦ ⑩ ⑪
		(6061)	T4	21	11	18								
			T6	29	24	10								
		EN AW-6082[AlSi1MgMn]	O	15	8,5	19		++	+++	+++	+++	+	++ à +	⑤ ⑦ ⑩ ⑪
		(6082)	T4	20,5	11	15								
			T6	31	26	10								
	Al + zinc	**EN AW-7020[AlZn4,5Mg1]**	T4	32	21	14	7 200	++	++	++	++	++	++	
		(7020)	T6	35	28	10							+	② ⑥ ⑦
		EN AW-7075[AlZn5,5MgCu]	O	28	15	10		+	++	+	+	++	++	
		(7075)	T6	54	46	8							+	② ④ ⑧

(entre parenthèses : ancienne désignation) — R_r, R_e et A% varient avec la forme et l'épaisseur des profilés.

+++ : excellente
++ : bonne
+ : moyenne
– : faible

① : chaudronnerie, emboutissage
② : pièces forgées
③ : pièces filées : boîtes, aérosols …
④ : boulonnerie
⑤ : chimie, alimentaire
⑥ : bâtiment
⑦ : mécanique, transport
⑧ : aéronautique
⑨ : décoration
⑩ : marine
⑪ : emballage
⑫ : ustensiles de cuisine …

Aluminium et alliages : produits de fonderie (extrait NF EN 1706)											
nuances	mode de coulée	caractéristiques mécaniques			aptitude au moulage	aptitude à l'étanchéité	résistance à la corrosion	usinabilité	soudabilité	aptitude à l'anodisation	exemples d'emploi
		R_r (daN/mm²)	R_e (daN/mm²)	A%							
EN AC-AlSi12Cu NiMg (48000)	Y35	20	18	< 1	+++	+++	+	++	+++	+	travail à chaud, pistons
	Y36	28	24	< 1							
EN AC-AlSi7Mg0,6 (42200)	Y26	25	21	1	+++	++	++	++	++	+	(1) haute résistance
	Y36	32	24	3							
EN AC -AlCu4MgTi (21000)	Y24	30	20	5	+	+	+	+++	+	++	(1) haute résistance
	Y34	32	20	8							
EN AC-AlSi5Cu3Mn (45200)	Y26	23	20	< 1	+++	++	+	+++	++	+	(1) (2)
	Y36	28	23	< 1							
EN AC-AlSi12 (44200)	Y20	15	7	5	+++	+++	++	+	+++	+	(1) (3)
	Y30	17	8	6							
EN AC-AlSi7Mg (42000)	Y26	22	18	1	+++	++	++	++	++	+	(1) (3)
	Y36	26	22	1							
EN AC-AlZn5Mg (71000)	Y21	19	12	4	+	+	++	+++	+	++	(1) (3) (5) (6)
	Y31	21	13	4							
EN AC-AlMg5	Y20	16	9	4	+	+	++	+++	++	+++	(1)
EN AC-AlSi8Cu3	Y40	24	14	1	++	++	+	++	++	+	(2) très utilisé
EN AC-AlSi9	Y40	22	12	2	+++	+	++	+	+	+	(4) (1) *
EN AC-AlSi12	Y40	24	13	1	+++	+	+	+	+	+	(4) (1)
EN AC-AlSi12Cu1	Y40	24	14	1	+++	+	+	++		+	(1) (1)
EN AC-AlMg9	Y40	20	13	1	+	+	+++	+++	++	++	(6)

Y20 : moulage sable ; Y30 : moulage coquille ; Y40 : moulage sous pression (page 169). * Très utilisé.

+++ : excellente
++ : bonne
+ : moyenne

(1) : pièces mécaniques diverses
(2) : pièces mécaniques complexes
(3) : alimentaire, chimie, robinetterie
(4) : appareils ménagers
(5) : bâtiment et travaux publics
(6) : marine

Principales matières plastiques

			symbole	(1) aspect	densité	températures limites (°C)	caractéristiques mécaniques				résistance chimique								
											acides		bases alcalis						
							R_r (daN/mm²)	E (daN/mm²)	A%	chocs IZOD entaillés	(2) forts	(2) faibles	(2) forts	(2) faibles	(2) solvants	(2) huiles	(2) usinage	(2) moulage	(3) exemples d'emploi
thermoplastiques	polyéthylène	basse densité	**PE-LD**	TRL-OQ	0,92	100	0,5-3	20-40	200-600	ne casse pas	F	B	B	B	B	B	B	B	①②
		haute densité	**PE-HP**	TRL-OQ	0,96	120	2-4	80-180	20-80		F	B	B	B	B	B	B	B	③④
	polypropylène		**PP**	TRP-OQ	0,91	130	3-5	140-200	250-600	7-25	F	B	B	B	B	B	B	B	①③⑥
	polychlorure de vinyle	rigide	**PVC**	TRP-OQ	1,38	70	4-6	150-350	5-80	2-100	B	B	B	B	S	B	B	B	①③
		souple		TRP-OQ	1,20	70	1-3	1-4	150-450										①
	polystyrène		**PS**	TRL-OQ	1,05	80	3-5	200-320	5-75	3-20	F	B	B	B	S	B	F	B	①②③⑤
	ABS*		**ABS**	TRL-OQ	1,10	110	1,7-6	200	10-50	10-50	F	B	B	B	S	B	B	F	①②③
	poly (méthacrylate de méthyle)		**PMMA**	TRP-OQ	1,20	85	5-8	220-320	4-10	2-3	F	B	S	F	F	B	B	S	②③⑤⑥
	acétate de cellulose		**CA**	TRP-OQ	1,30	90	3-6	80-250	20-50	6-45	S	F	F	F		B	B	B	①②③⑤
	polyamide		**PA**	TRP-OQ	1,15	160	5-10	90-280	15-300	3-50	S	B	B	B	B	B	B	B	①③④
	polycarbonate		**PC**	TRP-OQ	1,20	130	5-7	240	80-120	65-100	F	B	S	F	F	B	B	B	①②⑤
	polyoxyméthylène		**POM**	TRL-OQ	1,40	90	6-7	300	35-75	5-15	S	B	F	F	B	B	B	B	①③④
	polytétrafluoroéthylène		**PTFE**	OQ	2,20	+260 –200	2-4	35-80	250-500	16	B	B	B	B	B	B	B	–	④⑥
thermodurcissables	phénoplastes**		**PF**	TRP-OQ	1,3	190	3-6	270-480	750		S	F	S	S	S		B	B	①②
	polyesters		**UP**	TRP-OQ	1,2	190	5-15	280-400	250-1500	8-100	S	F	S	F	F		F	B	②③
	polyépoxydes		**EP**	TRL-OQ	1,5	280	2-12		250	2-50	F	B	F	B	B	B	B	B	②③⑥
	polyimides		**PI**		1,6	250	2-4		750		B	B	B	B	B	B	B	B	①⑦
	silicones		**SI**	OQ	1-2	230	1				F	B	F	F	F	F	F	B	⑦

(1) TRL : translucide
TRP : transparent
OQ : opaque

(2) B : bon
F : faible à moyen
S : mauvais (soluble)

(3) ① : pièces mécaniques (engrenages, cames, rotors)
② : petits carters, boîtiers, jouets, petit outillage
③ : grands bâtis, cuves, containers, réservoirs, coques
④ : pièces de frottement (coussinets, paliers, glissières)
⑤ : pièces pour l'optique (vitres, luminaires, diffuseurs)
⑥ : applications chimiques, thermiques
⑦ : enrobage, étanchéité, isolant

* acrylonitrile styrène acrylate
** résine phénol formaldéhyde

Résumé

Améliorer une ligne de fabrication d'un sac de sport « Duffel bag » en concevant et réalisant un dispositif spécialisé qui facilite l'installation et la manipulation du sac tout au long et après l'opération de soudure du fond du sac.

Abstract

Enhancing the production process of a sport’s bag « Duffel bag » by designing and producing a specialized device that facilitates the bag’s installation and handling throughout and after the welding operation of the bottom of the bag.